الجمهورية اليمنية

جامعة العلوم والتكنولوجيا – إب

قسم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

برنامج تقنية معلومات

منصة للتجارة الإلكترونية تدعم البحث الصوتي الذكي

An E-Commerce Platform Supporting Intelligent Voice Search

إعداد الطلاب

عبدالرحيم عبدالله عبده علي

عبدالله محمد طاهر الانصاري

بسام عبدالفتاح إسماعيل

زيد رضوان الصلوي

زكريا فيصل العزعزي

إشراف

الدكتور / عصام بهلول

أعد هذا المشروع كجزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات

إب – للعام الجامعي 2026-2027

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

صدق الله العظيم

[سورة المجادلة: الآية 11]

المحتويات

الفصل الأول 1

1.1 التمهيد (Introduction) 2

2.1 أهمية البحث (Research Significance) 2

3.1 مشكلة البحث (Research Problem) 4

4.1 أهداف البحث (Research Objectives) 4

1.4.1 الهدف الرئيس (Main Objective) 4

2.4.1 الأهداف الفرعية (Sub-Objectives) 5

5.1 منهجية البحث (Research Methodology) 6

1.5.1 منهجية تطوير البرمجيات (Software Development Methodology) 7

6.1 نطاق البحث (Research Scope) 7

7.1 الأدوات المادية والبرمجية (Hardware and Software Tools) 9

الفصل الثاني 10

1.2 تمهيد (Introduction) 11

2.2 الخلفية النظرية (Theoretical Background) 11

1.2.2 التجارة الإلكترونية (E-Commerce) 11

2.2.2 البحث عن المنتجات (Product Search) 11

3.2.2 البحث الصوتي (Voice Search) 12

4.2.2 التعرف التلقائي على الكلام (Automatic Speech Recognition) 12

5.2.2 خصائص اللغة العربية وأثرها في البحث (Arabic Language Features) ... 13

6.2.2 تطبيع النص العربي (Arabic Text Normalization) 13

7.2.2 مشكلة المفردات والقاموس التجاري (Vocabulary Problem) 13

8.2.2 استرجاع المعلومات والفهرس المقلوب (Inverted Index) 14

9.2.2 ترتيب النتائج والتسامح مع الأخطاء (Ranking and Typo Tolerance) 14

3.2 الدراسات السابقة (Previous Studies) 15
1.3.2 دراسات البحث الصوتي في التجارة الإلكترونية (Voice Search in E-Commerce) 15
2.3.2 الدراسات العربية (Arabic Studies) 16
3.3.2 مقارنة الدراسات السابقة (Comparison of Previous Studies) 17
4.3.2 الفجوة البحثية (Research Gap) 19
4.2 المشاريع والتطبيقات السابقة (Previous Projects and Applications) 19
5.2 أين تقع فكرة المشروع؟ (Position of the Proposed Idea) 20
6.2 خلاصة الفصل (Chapter Summary) 21
الفصل الثالث 23
1.3 تمهيد (Introduction) 24
2.3 الطريقة المقترحة (Proposed Method) 24
1.2.3 مخطط الطريقة المقترحة (Proposed Method Diagram) 25
3.3 البيانات المستخدمة (Data Used) 26
1.3.3 بيانات المنتجات (Product Data) 26
2.3.3 القاموس التجاري (Commercial Lexicon) 27
3.3.3 الاستعلامات الاختبارية (Test Queries) 28
4.3 متطلبات النظام (System Requirements) 29
1.4.3 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements) 30
2.4.3 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements) 31
5.3 معمارية النظام (System Architecture) 32
1.5.3 طبقات المحرك (Engine Layers) 33
2.5.3 نقاط التكامل مع المنصة المستضيفة (Integration Points) 34
6.3 مكونات الطريقة المقترحة (Components of the Proposed Method) 34
1.6.3 وحدة الإدخال الصوتي (Voice Input Module) 34

2.6.3 وحدة التطبيع وحذف عبارات الطلب (Normalization Module) 35
3.6.3 وحدة القاموس التجاري (Lexicon Module) 36
4.6.3 وحدة البحث والفهرسة (Search and Indexing Module) 37
5.6.3 وحدة الاسترجاع والعرض (Retrieval and Display Module) 37
7.3 تصميم الخوارزمية والمخططات (Algorithm Design and Flowchart) 38
8.3 نمذجة البيانات (Data Modeling) 39
9.3 نمذجة العمليات (Process Modeling) 41
1.9.3 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) 41
2.9.3 مخطط التتابع (Sequence Diagram) 42
10.3 التقنيات وأطر العمل المستخدمة (Technologies and Frameworks) 43
1.10.3 واجهة التعرف على الكلام في المتصفح (Web Speech API) 44
2.10.3 لغة البرمجة جافا سكريبت (JavaScript) 44
3.10.3 إطار العمل لارافيل (Laravel) 44
4.10.3 حزمة لارافيل سكاوت (Laravel Scout) 44
5.10.3 محرك البحث ميلي سيرش (Meilisearch) 45
6.10.3 قاعدة البيانات ماي إس كيو إل وأداة إيلوكوينت (MySQL and Eloquent ORM) 45
11.3 تصميم التجارب والتقييم (Experimental Design and Evaluation) 45
1.11.3 اختبار التكامل الوظيفي (Functional Integration Testing) 45
2.11.3 مقاييس التقييم (Evaluation Metrics) 46
3.11.3 التجارب (Experiments) 47
12.3 خلاصة الفصل (Chapter Summary) 49
قائمة المراجع 50

قائمة الأشكال

شكل (1.1): حجم سوق التجارة الصوتية عالميًا وتوقعات نموه (مليار دولار أمريكي)..... 3

شكل (2.1): الأهداف الفرعية للبحث 5

شكل (3.1): خطوات منهجية البحث..... 7

شكل (4.1): التسلسل الهرمي لنطاق البحث..... 8

شكل (1.2): عملية البحث الصوتي وعلاقتها بالمتجر الإلكتروني 12

شكل (2.2): مثال لفهرس مقلوب مبني من أسماء المنتجات..... 14

شكل (3.2): موقع فكرة المشروع من الجوانب الثلاثة 21

شكل (1.3): مخطط الطريقة المقترحة لمعالجة الاستعلام الصوتي..... 25

شكل (2.3): مصادر البيانات في محرك البحث ومواضع استخدامها..... 26

شكل (3.3): المعمارية الطبقية لمحرك البحث الصوتي ونقاط تكامله مع المنصة المستضيفة. 33

شكل (4.3): المخطط الانسيابي لخوارزمية معالجة الاستعلام وتنفيذ البحث 39

شكل (5.3): مخطط الكيانات والعلاقات لبيانات محرك البحث..... 40

شكل (6.3): مخطط حالات الاستخدام لمحرك البحث الصوتي 41

شكل (7.3): مخطط التتابع لعملية البحث الصوتي 43

شكل (8.3): التقنيات المستخدمة في المحرك وتوزيعها على طبقاته 43

قائمة الجداول

جدول (1.1): ارتباط الأهداف الفرعية بالمشكلات الفرعية 5

جدول (2.1): الأدوات المادية والبرمجية وأسباب اختيارها 9

جدول (1.2): مقارنة الدراسات السابقة بالمشروع المقترح..... 17

جدول (2.2): مقارنة المنصات والتطبيقات السابقة..... 20

جدول (1.3): حقول بيانات المنتج ودورها في محرك البحث 26

جدول (2.3): مثال لوثيقة منتج في الفهرس قبل التطبيع وبعده..... 27

جدول (3.3): نماذج من مداخل القاموس التجاري..... 28

جدول (4.3): فئات الاستعلامات الاختبارية والمرحلة التي تختبرها كل فئة 29

جدول (5.3): المتطلبات الوظيفية لمحرك البحث الصوتي 30

جدول (6.3): المتطلبات غير الوظيفية لمحرك البحث الصوتي..... 31

جدول (7.3): قواعد تطبيع النص العربي في المحرك..... 35

جدول (8.3): عبارات الطلب التي تُحذف من الاستعلام..... 36

جدول (9.3): مثال على ناتج مراحل معالجة الاستعلام..... 36

جدول (10.3): إعدادات فهرس المنتجات في Meilisearch 37

جدول (11.3): حقول جدول القاموس التجاري lexicon_entries..... 40

جدول (12.3): وصف حالة الاستخدام «البحث الصوتي»..... 42

جدول (13.3): حالات اختبار التكامل الوظيفي 46

جدول (14.3): خطة التجارب..... 48

جدول (15.3): ربط الأهداف الفرعية بالمتطلبات وطرق التحقق..... 48

الفصل الأول

مقدمة مشروع البحث

Research Project Introduction

1.1 التمهيد (Introduction)

أسهم التطور المتسارع في علوم الحاسوب وتقنية المعلومات في انتشار تطبيقات الويب واتساع استخدامها في مجالات الحياة المختلفة، ومن أبرز هذه التطبيقات مواقع التجارة الإلكترونية التي أصبحت قناة رئيسة لعرض المنتجات وبيعها، إذ تتيح للمتاجر عرض منتجاتها بأسمائها وأوصافها وأسعارها وصورها، وتتيح للمستهلك تصفحها وشراءها في أي وقت ومن أي مكان [1].

ومع اتساع ما تعرضه هذه المواقع من منتجات أصبح البحث عن المنتجات وظيفة أساسية فيها، إذ يعتمد عليه المستخدم للوصول إلى ما يريده، وتؤثر جودته في اكتشاف المنتجات وفي قرار الشراء [1]. وقد ظل البحث النصي القائم على كتابة كلمات البحث في حقل مخصص هو الوسيلة التقليدية لذلك، غير أن تطور تقنيات التعرف التلقائي على الكلام أتاح الانتقال إلى البحث الصوتي، الذي ينطق فيه المستخدم استعلامه فيُحوَّل إلى نص يُبحث به [2]. وقد وجدت دراسة Melumad وزملائه أن المستخدمين حين ينطقون استعلاماتهم يصفون ما يريدونه بتفاصيل أكثر، فتأتي النتائج أقرب إلى أهدافهم ويرتفع رضاهم عنها [3].

وتزداد أهمية دعم البحث الصوتي باللغة العربية لتعدد لهجاتها وتنوع صور كتابة كلماتها، وهي خصائص تجعل تحويل الكلام العربي إلى نص ومطابقته ببيانات المنتجات أصعب منه في كثير من اللغات [2][4]. ومن هنا يتحدد موضوع هذا المشروع في تطوير محرك بحث صوتي ذكي باللغة العربية قابل للدمج في منصات التجارة الإلكترونية القائمة. ويُقصد بمحرك البحث الصوتي في هذا البحث المسار المتكامل الذي يستقبل الاستعلام المنطوق بالعربية، ويحوّله إلى نص، ويعالجه ويهيئه للبحث، ثم يستدعي طبقة الفهرسة والاسترجاع للبحث في بيانات منتجات المتجر، ويعيد النتائج إلى المنصة المستضيفة، فالمشروع ليس منصة تجارة إلكترونية مستقلة، ولا يبني محرك فهرسة جديدًا، وإنما تتركز مساهمته في المسار والمعالجة والتكامل.

2.1 أهمية البحث (Research Significance)

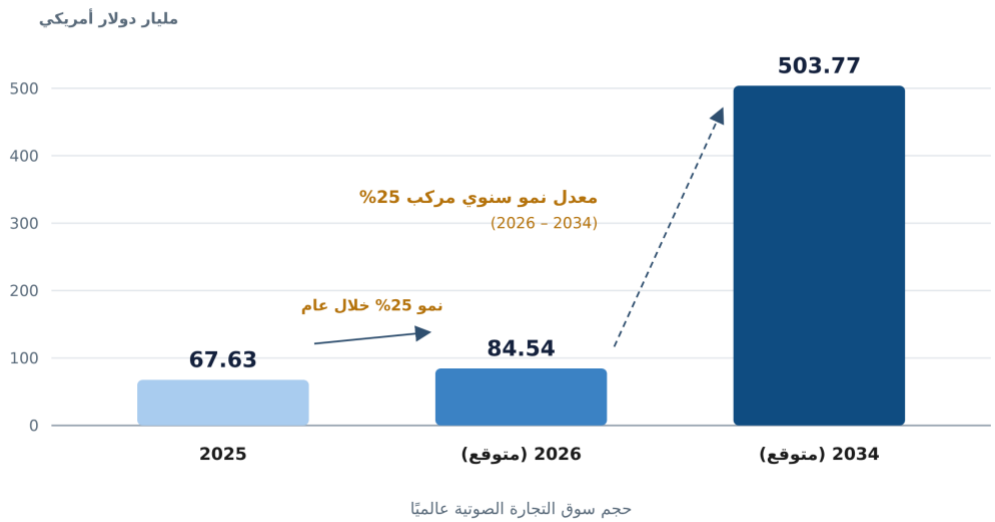
تنبع أهمية هذا البحث من الحاجة إلى وسيلة بحث عن المنتجات تلائم طريقة تعبير المستخدم العربي وتخدم أصحاب المتاجر في الوقت نفسه، وتتضح هذه الأهمية في ستة محاور مترابطة.

فهو أولًا يسهم في تسريع الوصول إلى المنتجات وتسهيله، إذ يغني المستخدم عن كتابة الاستعلام حرفًا حرفًا، وقد كانت سهولة الاستخدام والسرعة من أبرز دوافع المستهلكين لاستخدام الصوت في التسوق [5]. وهو ثانيًا يتيح البحث باللغة العربية بالألفاظ التي يستخدمها المستخدم فعلًا، دون أن يُلزمه بمعرفة المصطلحات المكتوبة

في بيانات المتجر، وهي فجوة معروفة بين ألفاظ المستخدمين وألفاظ الأنظمة [6]. وهو ثالثًا يحسّن تجربة التسوق، إذ يميل المستخدم عند النطق إلى وصف ما يريده بتفاصيل أكثر، فتأتي النتائج أقرب إلى حاجته [3].

ويقدّم البحث رابعًا خدمة جديدة لأصحاب المتاجر الإلكترونية، تتمثل في محرك بحث صوتي عربي يمكن إضافته إلى متاجرهم القائمة دون إعادة بنائها أو نقل بياناتها إلى نظام آخر. وهو خامسًا يزيد القوة والقيمة التجارية للموقع الذي يُدمج فيه، لأنه يضيف إليه وسيلة تفاعل يزداد إقبال المستهلكين عليها [5]. وهو سادسًا يساعد المتجر على الوصول إلى العملاء وتحسين ظهور منتجاته وزيادة فرص البيع، لأن جودة البحث تؤثر مباشرة في قدرة المستخدم على اكتشاف المنتجات وفي تحويل زيارته إلى شراء [1].

ويؤكد هذه الأهمية النمو المتسارع لسوق التجارة الصوتية، إذ قدّرت Fortune Business Insights حجمه عالميًا بنحو 67.63 مليار دولار أمريكي عام 2025، وتتوقع أن يبلغ 84.54 مليار دولار عام 2026، ونحو 503.77 مليار دولار عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25%، كما يوضح الشكل (1.1) [7].



شكل (1.1): حجم سوق التجارة الصوتية عالميًا وتوقعات نموه (مليار دولار أمريكي)

3.1 مشكلة البحث (Research Problem)

يُعد البحث عن المنتجات وظيفة أساسية في مواقع التجارة الإلكترونية، وتعتمد آلية البحث في أغلب المتاجر على كتابة الاستعلام ثم مطابقة كلماته بالكلمات الواردة في حقول المنتجات [8]. ويواجه المستخدم العربي في هذه الآلية صعوبات، أبرزها تعدد صور كتابة الكلمة العربية [4]، واختلاف الألفاظ التي يستخدمها عن المصطلحات المسجلة في بيانات المتجر [6]، فتأتي النتائج ناقصة أو لا تظهر أي نتيجة. ومع أن البحث

الصوتي يعفي المستخدم من الكتابة ويزداد إقبال المستهلكين عليه في التسوق [5]، فإنه في الأسواق الكبرى مبني داخل منصاتها المغلقة [9]، والخدمة العربية المتاحة للمتاجر تجارية مغلقة باشتراك [10].

وتتمثل المشكلة العامة في غياب محرك بحث صوتي عربي يمكن دمجه في المتاجر الإلكترونية القائمة، وتتفرع عنها ست مشكلات فرعية: غياب واجهة الإدخال الصوتي في حقول البحث بكثير من المتاجر، وصعوبة تحويل الكلام العربي بلهجاته المختلفة إلى نص دقيق [2]، وعدم صلاحية النص الناتج للبحث المباشر لتعدد صور كتابته واحتوائه على عبارات طلب لا تصف المنتج واختلاف ألفاظه عن مصطلحات المتجر، وعدم ربط الاستعلام الصوتي ببيانات منتجات المتجر وخصائصها، وصعوبة إضافة البحث الصوتي إلى المتاجر القائمة دون إعادة بنائها، وغياب قياس منهجي لجودة البحث الصوتي العربي.

وفي ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي: كيف يمكن تطوير محرك بحث صوتي ذكي باللغة العربية قابل للدمج في منصات التجارة الإلكترونية، بحيث يحوّل الاستعلام الصوتي إلى نص ويعالجه ويستخدمه للبحث عن المنتجات واسترجاع النتائج المناسبة من المنصة المستضيفة؟

4.1 أهداف البحث (Research Objectives)

صيغت أهداف البحث بحيث يقابل كل هدف فرعي مشكلة فرعية من المشكلات الست، وتتكون من هدف رئيس وستة أهداف فرعية.

1.4.1 الهدف الرئيس (Main Objective)

تطوير محرك بحث صوتي ذكي باللغة العربية يدعم التجارة الإلكترونية.

2.4.1 الأهداف الفرعية (Sub-Objectives)

1. تصميم واجهة بحث تتيح إدخال الاستعلام باللغة العربية بالصوت، مع إتاحة الإدخال النصي بديلًا عند الحاجة.
2. تحويل الاستعلام الصوتي العربي إلى نص باستخدام تقنية مناسبة للتعرف التلقائي على الكلام.
3. معالجة نص الاستعلام العربي وتطبيعه وتقريب ألفاظه من مصطلحات المتجر بقاموس تجاري للمرادفات.
4. تنفيذ البحث في بيانات منتجات المنصة المستضيفة، بما فيها خصائص المنتجات المتوفرة، واسترجاع النتائج المناسبة وعرضها مرتبة.
5. تصميم المحرك بصورة قابلة للدمج في منصات التجارة الإلكترونية القائمة دون تعديل بنية بياناتها.

6. اختبار تكامل المحرك وتقييم أدائه بقياس دقة تحويل الكلام وملاءمة نتائج البحث وزمن الاستجابة.

ويلخص الشكل (2.1) الأهداف الفرعية، ويوضح الجدول (1.1) ارتباط كل منها بالمشكلة الفرعية التي يعالجها.



شكل (2.1): الأهداف الفرعية للبحث

جدول (1.1): ارتباط الأهداف الفرعية بالمشكلات الفرعية

المشكلة الفرعية	الهدف الفرعي المقابل
غياب واجهة الإدخال الصوتي في حقول البحث	1
صعوبة تحويل الكلام العربي إلى نص دقيق	2
عدم صلاحية النص الناتج للبحث المباشر	3
عدم ربط الاستعلام ببيانات منتجات المتجر وخصائصها	4
صعوبة إضافة البحث الصوتي إلى المتاجر القائمة	5
غياب قياس منهجي لجودة البحث الصوتي العربي	6

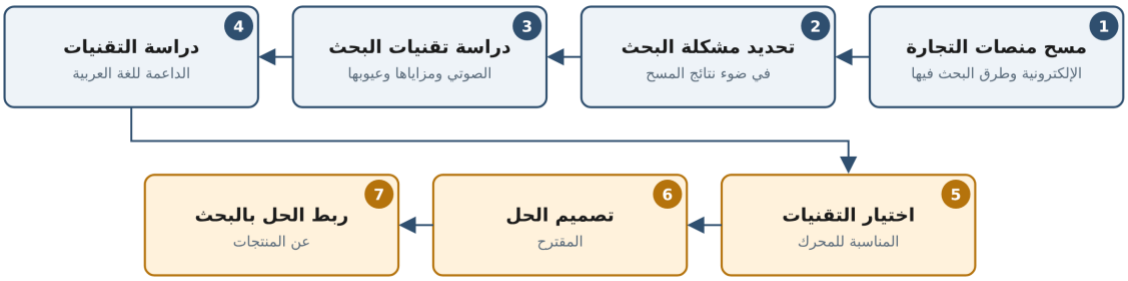
5.1 منهجية البحث (Research Methodology)

يتبع البحث منهجًا تطبيقيًا قائمًا على التصميم، يبدأ من مشكلة عملية ويصمم لها حلًا تقنيًا ثم يقيّمه، وهو المنهج المعروف في بحوث نظم المعلومات بعلم التصميم (Design Science) [11]. ويُنفذ هذا المنهج في سبع خطوات عملية متسلسلة يوضحها الشكل (3.1).

تبدأ الخطوة الأولى بمسح منصات التجارة الإلكترونية والحلول المتاحة للبحث فيها، ودراسة طريقة البحث عن المنتجات في كل منها، هل تقتصر على الإدخال النصي أم تدعم الصوت، وهل تدعم العربية، وهل يمكن

دمجها في متجر قائم. وفي الخطوة الثانية تُحدد مشكلة البحث بناءً على نتائج هذا المسح. وتتناول الخطوة الثالثة دراسة تقنيات البحث الصوتي، وأهمها تقنيات التعرف التلقائي على الكلام، ومزايا كل منها وعيوبها. وتتناول الخطوة الرابعة دراسة التقنيات الداعمة للغة العربية في التعرف على الكلام وفي معالجة النص العربي والبحث فيه. ويُعرض ناتج هذه الخطوات الأربع في الفصل الثاني.

وفي الخطوة الخامسة تُختار التقنيات المناسبة لبناء المحرك في ضوء المقارنة السابقة ومتطلبات الدمج في المتاجر القائمة. وفي الخطوة السادسة يُصمم الحل المقترح، فتُحدد مراحل معالجة الاستعلام ومكونات المحرك ومعماريته وبياناته، ويُعرض ذلك في الفصل الثالث. وفي الخطوة السابعة يُربط الحل بالبحث عن المنتجات في التجارة الإلكترونية، بتنفيذ المحرك ودمجه في متجر إلكتروني قائم واختباره وتقييمه على بيانات منتجاته.



شكل (3.1): خطوات منهجية البحث

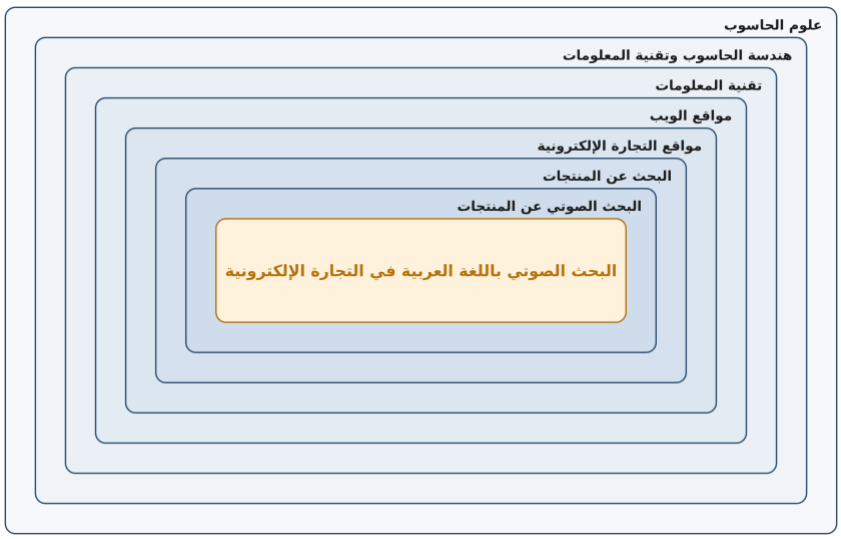
1.5.1 منهجية تطوير البرمجيات (Software Development Methodology)

يُعتمد في تطوير المحرك نموذج التطوير التكراري التزايدي (Iterative and Incremental Development)، الذي يُبنى فيه النظام على زيادات متتالية، تضيف كل منها جزءًا عاملًا يُختبر قبل الانتقال إلى الزيادة التالية، مما يسمح باكتشاف المشكلات مبكرًا وتحسين ما بُني في الدورات اللاحقة [12]. وتتكون الزيادات في هذا المشروع من أربع دورات: الأولى لبناء واجهة الإدخال الصوتي والنصي وتحويل الكلام إلى نص، والثانية لبناء وحدة التطبيع والقاموس التجاري، والثالثة لفهرسة المنتجات وتنفيذ البحث واسترجاع النتائج وعرضها، والرابعة لدمج المحرك في المتجر المستضيف واختباره وتقييمه.

6.1 نطاق البحث (Research Scope)

يقع هذا البحث ضمن مجال علوم الحاسوب، وتحديدًا في هندسة الحاسوب وتقنية المعلومات، ثم في تقنية المعلومات بوصفها المجال التطبيقي، ومنها إلى مواقع الويب، ثم مواقع التجارة الإلكترونية، ثم وظيفة البحث

عن المنتجات فيها، ثم البحث الصوتي عن المنتجات، وينتهي إلى موضوعه المحدد وهو البحث الصوتي باللغة العربية في التجارة الإلكترونية، كما يوضح الشكل (4.1).



شكل (4.1): التسلسل الهرمي لنطاق البحث

ويقتصر البحث إجرائيًا على وظيفة البحث عن المنتجات، فلا يتناول سلة الشراء أو الدفع أو إدارة المتجر، وعلى الاستعلامات العربية المنطوقة بالفصحى أو باللهجات الشائعة بالقدر الذي يتعرف عليه المتصفح. ويستخدم واجهة Web Speech API في المتصفح لالتقاط كلام المستخدم وتحويله إلى نص وفق آلية التعرف التي يوفرها المتصفح، ويُختبر الإدخال الصوتي على المتصفحات الداعمة لها، دون تطوير نموذج للتعرف على الكلام أو تدريبه [13]. ويُدمج المحرك في متجر إلكتروني مبني بإطار Laravel وقاعدة بيانات MySQL، ويعتمد على ما يتوفر في بيانات المتجر من منتجات وخصائص. ويُنفذ البحث مكانيًا في جامعة العلوم والتكنولوجيا – إب بالجمهورية اليمنية، وزمانيًا خلال العام الجامعي 2026/2027م.

7.1 الأدوات المادية والبرمجية (Hardware and Software Tools)

يوضح الجدول (2.1) الأدوات المادية والبرمجية المستخدمة في المشروع، واستخدام كل منها، وسبب اختيارها.

جدول (2.1): الأدوات المادية والبرمجية وأسباب اختيارها

الأداة	الاستخدام	سبب الاختيار
أولًا: الأدوات المادية (Hardware)		
حاسوب (ذاكرة 8 جيجابايت)	التطوير والاختبار	تشغيل الخادم وقاعدة البيانات والمحرك معًا
ميكروفون (سماعة رأس)	تسجيل الاستعلامات	صوت أوضح وضوضاء أقل في الاختبار
اتصال بالإنترنت	التعرف على الكلام	يرسل Chrome الصوت إلى خادم للتعرف عليه [13]
ثانيًا: الأدوات البرمجية (Software)		
Web Speech API	تحويل الكلام إلى نص	واجهة قياسية تدعم تحديد لغة التعرف [14]
HTML / CSS / JavaScript	واجهة البحث	مدعومة في جميع المتصفحات [15]
PHP / Laravel 12	الخادم والمعالجة	إطار متكامل يوفر النماذج وحزمة البحث [16]
Laravel Scout	ربط النماذج بالمحرك	مزامنة الفهرس تلقائيًا [16]
Meilisearch	الفهرسة والبحث	مفتوح المصدر ويدعم العربية والمرادفات [17]
MySQL 8.4 / Eloquent	تخزين البيانات	شائعة في المتاجر وتتكامل مع Laravel [18]
Google Chrome	التشغيل والاختبار	يدعم واجهة التعرف على الكلام [13]
Git / GitHub	إدارة الشيفرة	تتبع التعديلات وتنسيق عمل الفريق
VS Code / draw.io	البرمجة والمخططات	أدوات مجانية متعددة المنصات

الفصل الثاني

الخلفية النظرية والدراسات والمشاريع السابقة

Theoretical Background, Previous Studies and Projects

1.2 تمهيد (Introduction)

يعرض هذا الفصل الإطار النظري الذي يقوم عليه محرك البحث الصوتي المقترح، فيتناول التجارة الإلكترونية ووظيفة البحث عن المنتجات فيها، والبحث الصوتي والتعرف التلقائي على الكلام، وخصائص اللغة العربية وأثرها في البحث، وتطبيع النص العربي ومعالجة اختلاف الألفاظ، ومبادئ استرجاع المعلومات وترتيب النتائج [1][8]. ثم يعرض الدراسات السابقة الحديثة ويقارن بينها، ونتائج مسح منصات التجارة الإلكترونية وحلول البحث فيها، وينتهي بتحديد موقع فكرة المشروع منها.

2.2 الخلفية النظرية (Theoretical Background)

1.2.2 التجارة الإلكترونية (E-Commerce)

التجارة الإلكترونية هي استخدام الإنترنت والويب والتطبيقات لإجراء المعاملات التجارية، أي تبادل القيمة بين المؤسسات والأفراد مقابل منتجات أو خدمات بوسائط رقمية [1]. وتمثل مواقع التجارة الإلكترونية الواجهة التي يتعامل معها المستهلك في هذه المعاملات، إذ تعرض المنتجات بأسمائها وأوصافها وأسعارها وصورها وخصائصها، وتتيح البحث عنها وتصفحها وشراءها. وتُبنى هذه المواقع إما على منصات جاهزة تُقدَّم خدمةً، وإما بأطر تطوير الويب التي تتيح للمتجر التحكم في بياناته ووظائفه [1].

2.2.2 البحث عن المنتجات (Product Search)

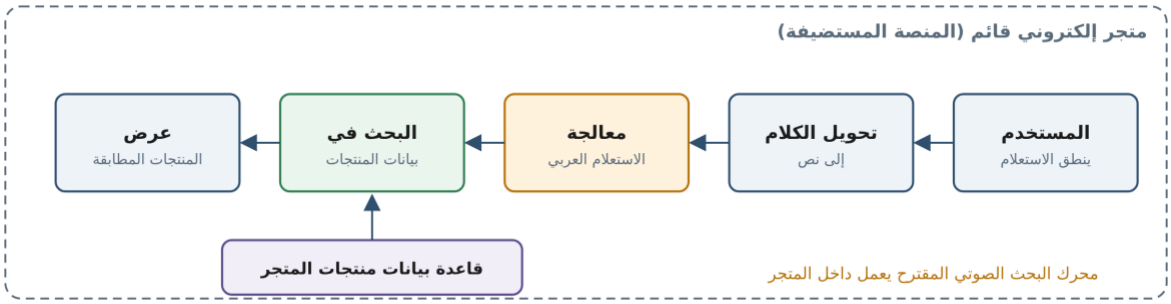
يختلف البحث عن المنتجات في مواقع التجارة الإلكترونية عن البحث العام على الويب، فهو يجري على مجموعة محددة من المنتجات ذات بيانات منظمة كالاسم والفئة والسعر والخصائص، ويعتمد عليه المستخدم في الوصول إلى ما يريد شراءه [1]. ومن أبرز تحدياته أن استعلامات المستخدمين قصيرة في الغالب، وأن الألفاظ التي يستخدمونها قد لا تطابق ألفاظ بيانات المنتجات، وأن المطلوب ليس استرجاع المنتجات المطابقة فحسب، بل ترتيبها بحيث يظهر الأنسب منها أولًا [8].

3.2.2 البحث الصوتي (Voice Search)

البحث الصوتي أسلوب بحث ينطق فيه المستخدم استعلامه بدل كتابته، فيُحوَّل الكلام إلى نص ثم يُستخدم النص في البحث. وقد بيّنت دراسة Melumad وزملائه، التي شملت تجارب على البحث بالكتابة والبحث بالإملاء الصوتي، أن المستخدمين حين ينطقون استعلاماتهم يضمّنونها تفاصيل أكثر، كالعلامة التجارية والغرض من الاستخدام، فتأتي النتائج أكثر ملاءمة لأهدافهم ويرتفع رضاهم عنها [3]. وفي التجارة الإلكترونية

أفاد 44% من المشاركين في دراسة نشرتها Amazon Pay باحتمال استخدامهم الخدمات الصوتية في جزء من رحلة التسوق، وكانت سهولة الاستخدام والسرعة من أبرز دوافع ذلك [5].

ويوضح الشكل (1.2) عملية البحث الصوتي داخل المتجر الإلكتروني، بدءًا من نطق المستخدم استعلامه، ومرورًا بتحويله إلى نص ومعالجته، ثم البحث به في بيانات منتجات المتجر، وانتهاءً بعرض المنتجات المطابقة [3].



شكل (1.2): عملية البحث الصوتي وعلاقتها بالمتجر الإلكتروني

4.2.2 التعرف التلقائي على الكلام (Automatic Speech Recognition)

التعرف التلقائي على الكلام هو تحويل الإشارة الصوتية للكلام المنطوق إلى سلسلة الكلمات المقابلة لها، وتعتمد أنظمته الحديثة على نماذج عصبية تُدرَّب على كميات كبيرة من الكلام المسجل ونصوصه [2]. وتتأثر دقة التعرف بعوامل منها ضوضاء المحيط، وطريقة نطق المتحدث ولهجته، والمفردات غير المألوفة للنموذج كأسماء العلامات التجارية [2][19]. وتُقاس دقة التعرف عادة بنسبة خطأ الكلمات (Word Error Rate)، التي تحسب عدد عمليات الاستبدال والحذف والإدراج اللازمة لتحويل النص الناتج إلى النص الصحيح منسوبًا إلى عدد كلماته [20].

ويواجه التعرف على الكلام العربي تحديات إضافية، منها الغنى الصرفي للعربية، وكتابتها دون تشكيل في الغالب، والفرق الكبير بين الفصحى واللهجات المحكية، وقلة البيانات المسجلة لبعض اللهجات [2]. ولا يبني هذا المشروع نموذجًا للتعرف على الكلام، وإنما يستخدم خدمة التعرف التي يوفرها المتصفح، ويتعامل مع النص الناتج عنها بوصفه مدخلًا للمعالجة [14].

5.2.2 خصائص اللغة العربية وأثرها في البحث (Arabic Language Features)

تتسم العربية بنظام صرفي غني تتصل فيه بالكلمات السوابق واللواحق كأداة التعريف والضمائر، وتُكتب في الغالب دون تشكيل، وتتعدد فيها صور كتابة بعض الحروف كالهمزة والتاء المربوطة والألف المقصورة، ويتحدث

الناس في حياتهم اليومية بلهجات تختلف عن الفصحى وفيما بينها في المفردات والنطق [4][2]. وتنعكس هذه الخصائص على البحث عن المنتجات، فقد يكتب المتجر اسم المنتج بصورة ويرد في الاستعلام بصورة أخرى، وقد يستخدم المستخدم لفظًا لهجيًا أو أجنبيًا شائعًا لمنتج مسجل بلفظ فصيح، فيفشل التطابق الحرفي بينهما رغم اتحاد المعنى [4].

6.2.2 تطبيع النص العربي (Arabic Text Normalization)

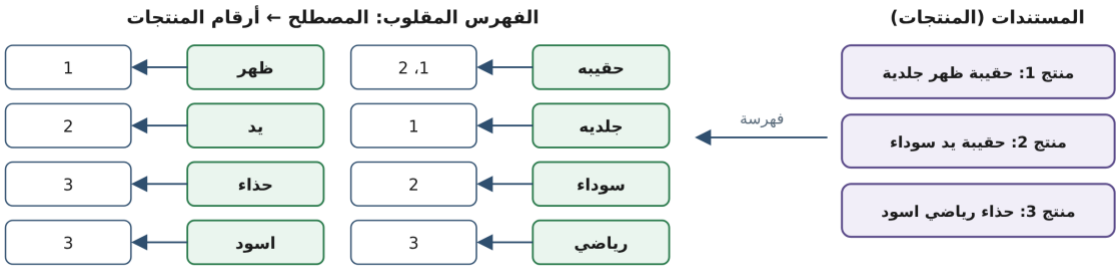
التطبيع هو توحيد الصور المختلفة لكتابة الكلمة الواحدة في صورة واحدة قبل المطابقة، ومن قواعده الشائعة في استرجاع المعلومات العربية حذف التشكيل والتطويل، وتوحيد صور الألف المهموزة إلى ألف، وتحويل التاء المربوطة في آخر الكلمة إلى هاء، والألف المقصورة إلى ياء [21]. وقد ثبت أن تطبيق التطبيع على الاستعلام وعلى المستندات معًا يحسّن نتائج البحث بالعربية، لأنه يجعل المقارنة بين صيغتين موحدتين [21][4]. ويطبق محرك Meilisearch جزءًا من هذه المعالجة تلقائيًا، فيفصل أداة التعريف ويحذف علامات التشكيل عند معالجة النص العربي [17]، بينما تبقى قواعد أخرى كتوحيد الهمزات والتاء المربوطة بحاجة إلى معالجة مسبقة.

7.2.2 مشكلة المفردات والقاموس التجاري (Vocabulary Problem)

يختار الناس ألفاظًا مختلفة للتعبير عن الشيء نفسه، وقد وجد Furnas وزملاؤه أن احتمال اختيار شخصين اللفظ نفسه لمفهوم واحد يقل عن 20%، وهو ما سموه مشكلة المفردات (Vocabulary Problem) [6]. ومن الأساليب المعروفة لمعالجتها في استرجاع المعلومات توسيع الاستعلام (Query Expansion) بالاعتماد على قاموس مرادفات معد مسبقًا [22]. ويُقصد بالقاموس التجاري في هذا المشروع جدول يقابل الألفاظ التي يستخدمها المستخدمون، كالألفاظ الدارجة والأجنبية الشائعة، بالمصطلحات المستخدمة في بيانات منتجات المتجر [22].

8.2.2 استرجاع المعلومات والفهرس المقلوب (Inverted Index)

استرجاع المعلومات هو إيجاد المستندات غير المنظمة، كالنصوص، التي تلبي حاجة معلوماتية من مجموعة كبيرة منها [8]. ولا تمسح محركات البحث النصي جميع المستندات عند كل استعلام، وإنما تبني مسبقًا فهرسًا مقلوبًا (Inverted Index) يسجل لكل مصطلح قائمة المستندات التي يرد فيها، فيكفي عند البحث استرجاع قوائم مصطلحات الاستعلام ودمجها [8]. ويوضح الشكل (2.2) مثالًا لفهرس مقلوب مبني من أسماء ثلاثة منتجات بعد تطبيعها.



شكل (2.2): مثال لفهرس مقلوب مبني من أسماء المنتجات

9.2.2 ترتيب النتائج والتسامح مع الأخطاء (Ranking and Typo Tolerance)

لا يكفي أن يسترجع المحرك المستندات المطابقة، بل يجب أن يرتبها بحسب صلتها بالاستعلام، ويقاس الخطأ الإملائي بمسافة التحرير (Edit Distance)، وهي أقل عدد من عمليات الإدراج والحذف والاستبدال اللازمة لتحويل كلمة إلى أخرى [8]. ويرتب Meilisearch النتائج بسلسلة من قواعد الترتيب، منها عدد كلمات الاستعلام المطابقة وعدد الأخطاء الإملائية والحقل الذي وردت فيه الكلمات، ويسمح في إعداده الافتراضي بخطأ واحد في الكلمات من خمسة أحرف فأكثر، وبخطأين في الكلمات من تسعة أحرف فأكثر [17].

3.2 الدراسات السابقة (Previous Studies)

اقتصر الفريق في هذا القسم على الدراسات الحديثة المنشورة بين عامي 2022 و2026، وصنّفها في مجموعتين: دراسات أنظمة البحث الصوتي في التجارة الإلكترونية [23]، والدراسات العربية في التعرف على الكلام ومعالجة النص الناتج [24]، ثم قارن بينها وحدد الفجوة البحثية.

1.3.2 دراسات البحث الصوتي في التجارة الإلكترونية (Voice Search in E-Commerce)

قدّم Villegas-Ch وآخرون (2023) مساعدًا صوتيًا للتسوق في موقع تجارة إلكترونية موجهًا للأشخاص ذوي مشكلات الإبصار، يتيح البحث عن المنتجات وسماع أوصافها وإكمال الشراء بالأوامر الصوتية. واستخدمت الدراسة واجهتي التعرف على الكلام وتوليده في Web Speech API مع خادم مبني بإطار Django، ولم تحدد لغة التعرف، واختُبر النظام مع 78 متطوعًا، فأفاد 55% من ذوي مشكلات الإبصار منهم بتحسن تجربة التسوق [23]. وتلتقي الدراسة مع المشروع في استخدام واجهة المتصفح للتعرف على الكلام، وتختلف عنه في أنها لا تعالج الاستعلام بعد تحويله إلى نص ولا تستخدم محرك بحث مخصصًا.

وتناول Goyal و Garera (2023) بناء نظام للتعرف التلقائي على الكلام منخفض التأخير للبحث الصوتي في منصة تجارة إلكترونية، موجه للاستعلامات المختلطة بين الهندية والإنجليزية، باستخدام نماذج تعرف

متدفقة دُربت على بيانات البحث الصوتي، فبلغت نسبة الخطأ في الكلمات 3.69% [19]. وتبيّن الدراسة أن التعرف في البحث الصوتي التجاري يحتاج إلى تكييف مع مفردات المنتجات، وتختلف عن المشروع في أنها عالجت ذلك بتدريب نموذج تعرف خاص، بينما يعالجه المشروع بعد التعرف بالتطبيع والقاموس التجاري دون تدريب أي نموذج.

وقدّم Ragavendran (2025) نموذج Speak Search Shop للبحث الصوتي عن المنتجات باللغة الإنجليزية، يستخدم Web Speech API لاستقبال الكلام، ونماذج لغوية لتصنيف الاستعلام وتحويله إلى شروط بحث، ومحرك Elasticsearch للبحث، واختُبر على 5000 استعلام صوتي، فأفاد بتحسن صلة النتيجة الأولى بنسبة 37% مقارنة بالبحث النصي [25]. وتلتقي الدراسة مع المشروع في هدف البحث الصوتي عن المنتجات، وتختلف عنه في اعتمادها على معمارية معقدة من الخدمات المصغرة والنماذج اللغوية، وفي أنها لا تتناول العربية.

وقدّم Libo Joel و Magneta (2025) منصة تجارة إلكترونية تعتمد على الأوامر الصوتية في التنقل وتصفح المنتجات وإدارة سلة الشراء، لخدمة ضعاف البصر وغيرهم، مبنية بإطار Flask وواجهة Web Speech API باللغة الإنجليزية، وبلغت دقة التعرف على الأوامر الصوتية فيها 93% [26]. وتختلف الدراسة عن المشروع في أنها تبني منصة تجارة إلكترونية كاملة، بينما يقدم المشروع محركًا يُدمج في متجر قائم.

وتناولت دراسة Kaewchada وآخرين (2026) نظامًا لبيع المنتجات الرياضية عبر الإنترنت يحوّل صوت المستخدم إلى نص ثم يبحث به في المنتجات بالبحث النصي الكامل (Full-text Search)، وبُني بلغة PHP وقاعدة بيانات MySQL، ولم تذكر الدراسة لغة الاستعلامات، وقيّمه 35 مشاركًا فبلغ متوسط رضاهم 4.51 من 5 [27]. وتثبت الدراسة إمكانية إضافة البحث الصوتي إلى نظام تجارة إلكترونية، وتختلف عن المشروع في أنها لا تعالج خصائص العربية ولا تقدم معالجة للاستعلام بين تحويل الكلام والبحث.

2.3.2 الدراسات العربية (Arabic Studies)

قارن Majrashi (2022) بين الإدخال الصوتي والإدخال بلوحة المفاتيح والفأرة لكتابة الرسائل في واجهة عربية تعتمد على خدمة التعرف على الكلام من Google، بتجربة شملت 40 مشاركًا، فكان الإدخال الصوتي أسرع، وبلغت دقة التعرف 90% في الرسائل المعدة مسبقًا و85% في الرسائل التي ألّفها المشاركون، لكن رضا المشاركين عن لوحة المفاتيح كان أعلى بسبب أخطاء التعرف [28]. وتفيد الدراسة المشروع في بيان أثر أخطاء التعرف في المستخدم العربي، وتختلف عنه في أنها تتناول كتابة الرسائل لا البحث عن المنتجات.

وقدّم Larabi-Marie-Sainte وآخرون (2022) نظامًا لمساعدة المستخدم على تسميع النصوص العربية، يحوّل الكلام إلى نص بخدمة Google Cloud Speech Recognition، ثم يعالج النص بحذف التشكيل وعلامات الترقيم والمسافات الزائدة، ويقارنه بالنص الأصلي بخوارزمية Jaro-Winkler، فارتفع متوسط التطابق بعد المعالجة، ففي النصوص القصيرة مثلًا ارتفع من 88% إلى 95% [29]. وتدعم الدراسة فكرة المشروع في معالجة النص الناتج عن التعرف قبل المطابقة، وتختلف عنه في أنها تطابق الكلام بنص مرجعي واحد لا ببيانات منتجات متجر.

وقارن Hussein وآخرون (2022) أنظمة التعرف الحديثة على الكلام العربي، الشاملة (End-to-End) والمعيارية (Modular)، بأداء المستمعين البشريين، فبلغت أفضل نسبة خطأ في الكلمات 12.5% على بيانات MGB2 الإخبارية، و27.5% على اللهجة المصرية، و33.8% على اللهجة المغربية [24]. وتبيّن الدراسة أن دقة التعرف تتراجع كلما ابتعد الكلام عن الفصحى، وتختلف عن المشروع في أنها تقيّم التعرف على الكلام ولا تبني نظامًا للبحث.

وقدّم Talafha وآخرون (2024) مجموعة بيانات Casablanca للتعرف على الكلام في ثماني لهجات عربية منها اللهجة اليمنية، مع نماذج أساسية مدربة عليها، مشيرين إلى قلة البيانات المتاحة للهجات العربية [30]. وتفيد الدراسة المشروع في إبراز صعوبة التعرف على اللهجات المحلية، وتختلف عنه في أنها تقدم بيانات ونماذج للتعرف لا نظامًا للبحث.

وتبيّن الدراسات العربية مجتمعة أن دقة التعرف تتراجع مع اللهجات، وأن معالجة النص الناتج قبل المطابقة تحسّن النتائج [24][29]، وهو ما يعتمد عليه المشروع في معالجة الاستعلام بالتطبيع والقاموس التجاري.

3.3.2 مقارنة الدراسات السابقة (Comparison of Previous Studies)

يقارن الجدول (1.2) بين الدراسات السابقة والمشروع المقترح من حيث الهدف والتقنيات واللغة وأوجه الاختلاف عن المشروع [23][24].

جدول (1.2): مقارنة الدراسات السابقة بالمشروع المقترح

الدراسة	الهدف	التقنيات	اللغة	الاختلاف عن المشروع
Villegas-Ch (2023)	مساعد تسوق صوتي لذوي مشكلات الإبصار	Web Speech API، Django	غير محددة	لا معالجة للاستعلام ولا محرك بحث

الدراسة	الهدف	التقنيات	اللغة	الاختلاف عن المشروع
Goyal (2023)	تعرف منخفض التأخير للبحث الصوتي	نموذج تعرف مدرب	الهندية والإنجليزية	تدريب نموذج لا معالجة ما بعده
Ragavendran (2025)	بحث صوتي عن المنتجات	Web Speech API، Elasticsearch	الإنجليزية	معمارية معقدة، ولا تتناول العربية
Libo Joel (2025)	منصة تسوق صوتية شاملة	Flask، Web Speech API	الإنجليزية	منصة متكاملة لا محرك قابل للدمج
Kaewchada (2026)	بحث صوتي في متجر منتجات رياضية	PHP، MySQL، Full-text Search	غير محددة	لا معالجة للاستعلام ولا دعم للعربية
Majrashi (2022)	مقارنة الإدخال الصوتي بلوحة المفاتيح لكتابة الرسائل	خدمة Google للتعرف	العربية	كتابة رسائل لا بحث عن منتجات
Larabi-Marie-Sainte (2022)	مطابقة الكلام العربي بنص مرجعي	Google Cloud Speech، Jaro-Winkler	العربية	تسميع نصوص لا متجر إلكتروني
Hussein (2022)	تقييم التعرف على الكلام العربي	نماذج تعرف حديثة	العربية	تقييم للتعرف لا نظام بحث
Talafha (2024)	بيانات للهجات العربية	مجموعة بيانات ونماذج	العربية	بيانات للتعرف لا نظام بحث
المشروع المقترح	محرك بحث صوتي عربي قابل للدمج	Web Speech API، Laravel، Meilisearch	العربية	—

4.3.2 الفجوة البحثية (Research Gap)

يتضح من الدراسات السابقة أن أنظمة البحث الصوتي في التجارة الإلكترونية أثبتت جدوى استخدام خدمات التعرف الجاهزة كواجهة Web Speech API [23][26]، لكنها بُنيت منصات متكاملة بالإنجليزية أو بلغة غير محددة، ولم تتضمن معالجة للاستعلام بين تحويل الكلام والبحث [27][25]. وبيّنت الدراسات العربية أن

دقة التعرف تتراجع مع اللهجات، وأن معالجة النص الناتج تحسّن المطابقة [24][29]، ولم يجد الفريق دراسة منشورة بين 2022 و2026 تتناول البحث الصوتي العربي عن المنتجات في متجر إلكتروني. وتتمثل الفجوة التي يعالجها المشروع في محرك بحث صوتي عربي يعالج النص الناتج عن التعرف بالتطبيع والقاموس التجاري، ويطابقه ببيانات منتجات المتجر، ويُدمج في المتاجر القائمة دون الاعتماد على نماذج مدربة.

4.2 المشاريع والتطبيقات السابقة (Previous Projects and Applications)

نفّذ الفريق الخطوة الأولى من منهجية البحث بمسح عدد من منصات التجارة الإلكترونية وحلول البحث فيها، ودراسة كل منها وفق ثلاثة معايير: دعم الإدخال الصوتي، ودعم العربية، وإمكانية دمجه في متجر قائم. فتتيح Amazon التسوق بالصوت عبر المساعد Alexa داخل منصتها فقط [9]. ويوفر تطبيق Search & Discovery من Shopify الفلاتر والمرادفات والتسامح مع الأخطاء دون أن يذكر البحث الصوتي [31]. ويتوفر البحث الصوتي في متاجر WooCommerce عبر إضافة خارجية تستخدم واجهة التعرف على الكلام في المتصفح وتدعم العربية، دون أن تذكر معالجة خاصة للنص العربي [32]. وتدعم منصة سلة العربية وتتيح التكامل عبر التطبيقات والواجهة البرمجية، ولا تذكر البحث الصوتي [33].

ويقدم AlFinder البحث الصوتي بالعربية مع دعم عدد من اللهجات، ويعمل مع متاجر Shopify وسلة وزد بنظام اشتراك مغلق [10]. ويتيح تطبيق Google البحث الصوتي في اللغات المدعومة، لكنه موجه للبحث العام على الويب ولا يرتبط ببيانات متجر بعينه [34]. أما Meilisearch فمحرك بحث مفتوح المصدر يدعم النص العربي ويتكامل مع Laravel، ولا يوفر إدخالًا صوتيًا [17]. ويلخص الجدول (2.2) نتائج المسح.

جدول (2.2): مقارنة المنصات والتطبيقات السابقة

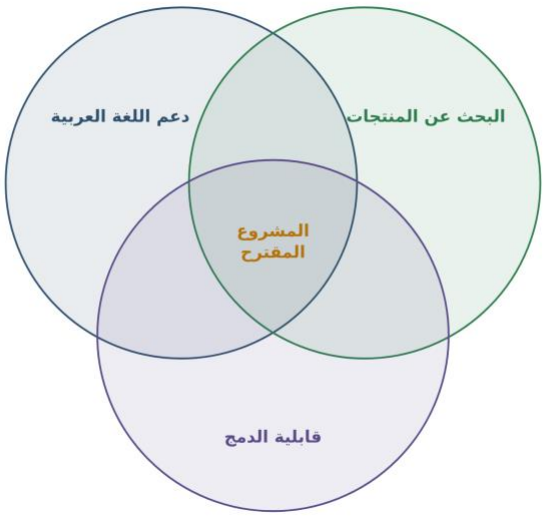
المنصة أو الحل	الفئة	البحث الصوتي	العربية	الدمج في متجر قائم
Amazon (Alexa)	سوق إلكترونية	نعم	غير مذكور	لا، داخل المنصة فقط
Shopify Search & Discovery	منصة متاجر	غير مذكور	غير مذكور	متاجر Shopify فقط
WooCommerce وإضافة صوتية	منصة متاجر	عبر إضافة خارجية	تدعمها الإضافة	متاجر WooCommerce فقط
سلة	منصة متاجر	غير مذكور	نعم	عبر التطبيقات والواجهة البرمجية

المنصة أو الحل	الفئة	البحث الصوتي	العربية	الدمج في متجر قائم
AlFinder	خدمة بحث عربية	نعم	نعم مع اللهجات	Shopify وسلة وزد، اشتراك مغلق
Google Voice Search	بحث عام	نعم	نعم	لا يرتبط بمتجر
Meilisearch	محرك بحث	لا	نعم	مفتوح المصدر، Laravel Scout

وتبيّن من المسح أن البحث الصوتي في الأسواق الكبرى مبني داخل منصاتها المغلقة [9]، وأن منصات بناء المتاجر لا تذكر بحثًا صوتيًا مدمجًا [31][33]، ولم يجمع بين البحث الصوتي بالعربية وإمكانية الدمج في متجر قائم سوى خدمة AlFinder المغلقة باشتراك [10]، وإضافة WooCommerce الصوتية المقتصرة على منصتها دون معالجة معلنة للنص العربي [32].

5.2 أين تقع فكرة المشروع؟ (Position of the Proposed Idea)

يتضح من الدراسات والمسح أن كلًّا من الحلول القائمة يحقق جانبًا من ثلاثة جوانب يجمعها المشروع، كما يوضح الشكل (3.2): فالبحث الصوتي من Google يدعم العربية لكنه لا يرتبط ببيانات متجر [34]، والأسواق الكبرى تربط البحث الصوتي بمنتجاتها لكنه لا يُنقل إلى متجر آخر [9]، ومحرك Meilisearch المفتوح يدعم النص العربي ويُدمج في المتاجر لكنه لا يوفر إدخالًا صوتيًا [17]، وAlFinder يجمع الجوانب الثلاثة لكنه خدمة مغلقة [10]، والدراسات الأكاديمية تناولت البحث الصوتي عن المنتجات بلغات غير العربية [27][25].



شكل (3.2): موقع فكرة المشروع من الجوانب الثلاثة

وتقع فكرة المشروع في التقاء هذه الجوانب: محرك بحث صوتي يدعم العربية بمعالجة الاستعلام المنطوق بالتطبيع والقاموس التجاري [21][22]، ويرتبط ببيانات منتجات المتجر المستضيف، ويُدمج في المتاجر القائمة عبر نقاط تكامل محددة، ويُبنى بأدوات مفتوحة المصدر [16]. ولا يُعد استخدام تقنيات بعينها ك Web Speech API أو Meilisearch تميزًا بذاته، إذ استُخدمت تقنيات مشابهة في دراسات سابقة [25][26]، وإنما يتركز التميز في الجمع بين دعم العربية ومعالجة الاستعلام وربطه ببيانات المنتجات وقابلية الدمج.

6.2 خلاصة الفصل (Chapter Summary)

عرض هذا الفصل المفاهيم النظرية التي يقوم عليها المحرك، من التجارة الإلكترونية والبحث عن المنتجات، إلى البحث الصوتي والتعرف على الكلام، وخصائص العربية وتطبيعها، ومشكلة المفردات، ومبادئ الفهرسة وترتيب النتائج [8][4]. ثم عرض الدراسات السابقة الحديثة وقارن بينها، ونتائج مسح المنصات والتطبيقات، وحدد الفجوة التي يعالجها المشروع وموقع فكرته منها [24][10]. وينتقل الفصل الثالث إلى طريقة بناء المحرك وتصميمه.

الفصل الثالث

منهجية وتقنيات البحث

Research Methodology and Techniques

1.3 تمهيد (Introduction)

تناول الفصلان الأول والثاني مشكلة البحث وأهدافه، والمفاهيم النظرية المرتبطة بالبحث الصوتي في التجارة الإلكترونية، والدراسات السابقة والفجوة التي يعالجها المشروع. وينتقل هذا الفصل من ذلك الإطار النظري إلى الجانب الهندسي والتقني، فيعرض الطريقة المقترحة لبناء محرك بحث صوتي باللغة العربية قابل للدمج في منصات التجارة الإلكترونية القائمة، ويبيّن المراحل التي يمر بها الاستعلام منذ نطقه حتى عرض النتائج، والتقنيات المستخدمة في كل مرحلة، ومسوغات تصميمها على هذا النحو.

ويعرض الفصل بعد ذلك البيانات التي يعتمد عليها المحرك، ومتطلباته الوظيفية وغير الوظيفية، ومعماريته ونقاط تكامله مع المنصة المستضيفة، ومكونات الطريقة المقترحة، والخوارزمية التي تحكم معالجة الاستعلام، ثم نمذجة البيانات والعمليات، والتقنيات وأطر العمل المستخدمة في بنائه، وينتهي بتصميم التجارب ومقاييس التقييم. ويقتصر هذا الفصل على التصميم المقترح، أما التنفيذ الفعلي للمحرك وقياس دقة تحويل الكلام إلى نص وملاءمة نتائج البحث وزمن الاستجابة فتُعرض في الفصل الرابع.

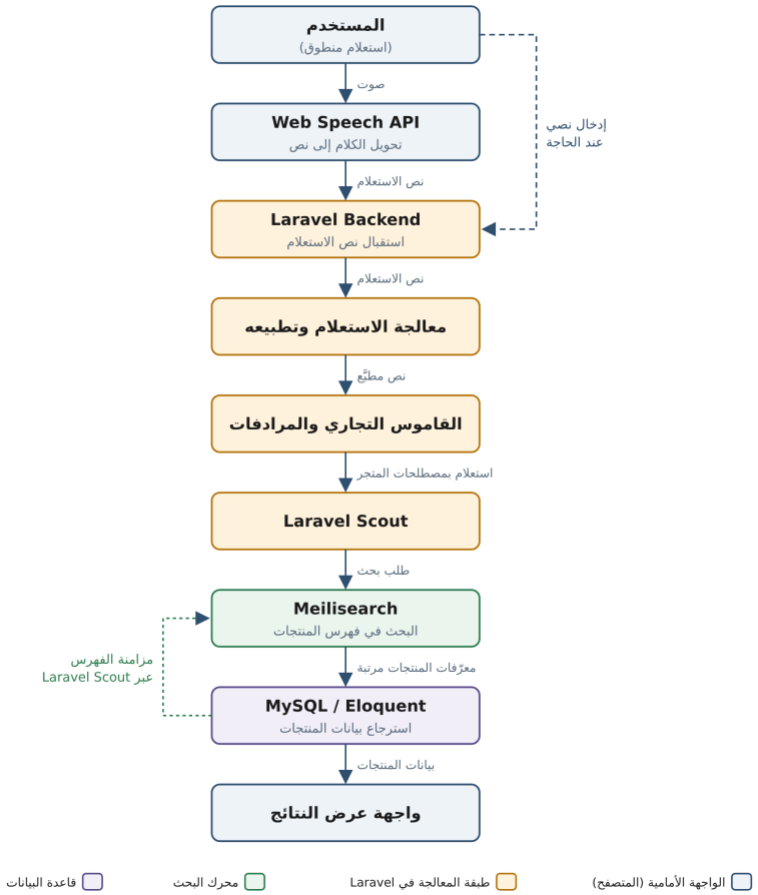
2.3 الطريقة المقترحة (Proposed Method)

تقوم الطريقة المقترحة على مسار معالجة متسلسل (Processing Pipeline)، تتسلم فيه كل مرحلة ناتج المرحلة السابقة وتُجري عليه معالجة محددة ثم تسلّمه إلى المرحلة التالية. ويستخدم المسار تقنيات قائمة في تحويل الكلام إلى نص وفي الفهرسة والبحث [14][17]، ويتركز عمل المشروع في المراحل الواقعة بينها: تهيئة النص العربي، وتقريب ألفاظ المستخدم من مصطلحات المتجر، وربط النتائج ببيانات المنصة المستضيفة.

ويمر الاستعلام بسبع مراحل: إدخاله بالصوت أو بالكتابة، ثم تحويل الكلام إلى نص بواجهة Web Speech API في المتصفح [14]، ثم تطبيع النص وحذف عبارات الطلب في الخادم المبني بإطار Laravel [21]، ثم تطبيق القاموس التجاري والمرادفات [22]، ثم البحث في فهرس Meilisearch عبر Laravel Scout [17]، ثم استرجاع بيانات المنتجات من MySQL عبر Eloquent، ثم عرضها مرتبة في صفحة المتجر [16]. ويفصّل القسم 6.3 قواعد كل مرحلة، ويُقاس أداء المسار في الفصل الرابع وفق تصميم التجارب المعروض في القسم 11.3.

1.2.3 مخطط الطريقة المقترحة (Proposed Method Diagram)

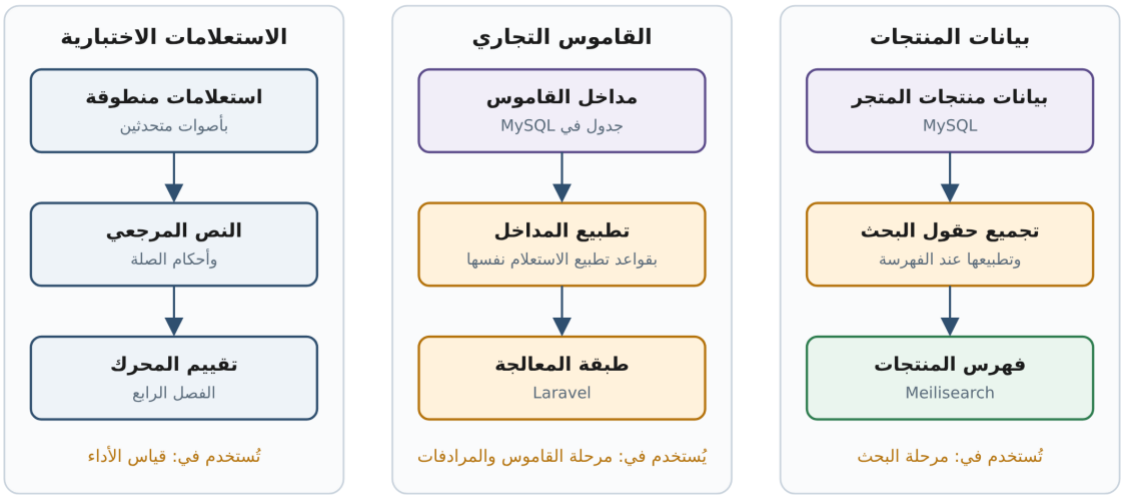
يوضح الشكل (1.3) المسار الكامل للاستعلام، بدءًا من المستخدم الذي ينطق استعلامه، فتحوّله Web Speech API إلى نص يُرسل إلى الخادم المبني بإطار Laravel، حيث يمر بمرحلة المعالجة والتطبيع ثم بالقاموس التجاري والمرادفات، ثم تنقل Laravel Scout الاستعلام الناتج إلى Meilisearch فيعيد معرّفات المنتجات المطابقة مرتبة، وتُسترجع بياناتها من MySQL عبر Eloquent وتُعرض في واجهة النتائج. ويُظهر المخطط كذلك مسارين مساندين: مسار الإدخال النصي الذي يتجاوز مرحلة تحويل الكلام ويلتحق بالمسار عند الخادم، ومسار مزامنة الفهرس الذي تجريه Laravel Scout من قاعدة البيانات إلى Meilisearch عند تغير بيانات المنتجات. وتشير ألوان المخطط إلى طبقات النظام الأربع، وتمثل المراحل الواقعة في طبقة المعالجة عمل المشروع.



شكل (1.3): مخطط الطريقة المقترحة لمعالجة الاستعلام الصوتي

3.3 البيانات المستخدمة (Data Used)

يعتمد محرك البحث المقترح على ثلاث مجموعات من البيانات: بيانات المنتجات في المتجر المستضيف التي يُبنى منها فهرس البحث، والقاموس التجاري الذي يُطبق على الاستعلام، ومجموعة الاستعلامات الاختبارية التي تُستخدم في تقييم المحرك. ويوضح الشكل (2.3) مصدر كل مجموعة، والمعالجة التي تمر بها، والمرحلة التي تُستخدم فيها من مسار المحرك.



شكل (2.3): مصادر البيانات في محرك البحث ومواضع استخدامها

1.3.3 بيانات المنتجات (Product Data)

تُؤخذ بيانات المنتجات من قاعدة بيانات MySQL الخاصة بمتجر إلكتروني جاهز مبني بإطار Laravel، يُتخذ بيئة مستضيفة لتجربة المحرك. ولا ينشئ المحرك جداول جديدة للمنتجات ولا يغير بنيتها، وإنما يقرأ الحقول اللازمة للبحث والعرض من الجداول القائمة. ويوضح الجدول (1.3) هذه الحقول ودور كل منها في المحرك.

جدول (1.3): حقول بيانات المنتج ودورها في محرك البحث

الحقل	الوصف	دوره في المحرك
المعرّف (id)	الرقم الفريد للمنتج	ربط نتيجة البحث بسجل المنتج في MySQL
الاسم	الاسم التجاري للمنتج	يُفهرس للبحث
الفئة	اسم الفئة التي ينتمي إليها المنتج	يُفهرس للبحث

الحقل	الوصف	دوره في المحرك
قيم الخصائص	اللون أو المقاس أو النوع متى توفرت في بيانات المتجر	تُفهرس للبحث بوصفها نصًا
الوصف	النص الوصفي للمنتج	يُفهرس للبحث
السعر	سعر المنتج	يُعرض في النتائج فقط
الصورة	رابط صورة المنتج	تُعرض في النتائج فقط
حالة التوفر	توفر المنتج في المخزون	تُعرض في النتائج فقط

وتتيح حزمة Laravel Scout تحديد البيانات التي تُرسل من كل نموذج إلى الفهرس عبر الدالة toSearchableArray في نموذج المنتج [16]، وتُستخدم هذه الدالة لتجميع الحقول الخمسة الأولى في الجدول (1.3) في وثيقة فهرسة واحدة لكل منتج، بعد تطبيق قواعد التطبيع نفسها التي تُطبق على الاستعلام، فتُقارن الكلمات في الطرفين بصيغة موحدة. أما السعر والصورة وحالة التوفر فلا تُفهرس لأنها لا تُستخدم في المطابقة، وتُسترجع من MySQL عند عرض النتائج فتظهر دائمًا بقيمها الحالية في المتجر. ويوضح الجدول (2.3) مثالًا لوثيقة فهرسة منتج قبل التطبيع وبعده.

جدول (2.3): مثال لوثيقة منتج في الفهرس قبل التطبيع وبعده

الحقل	القيمة في قاعدة البيانات	القيمة في الفهرس بعد التطبيع
الاسم	حقيبة ظهر جلدية	حقيبه ظهر جلديه
الفئة	الحقائب	الحقائب
قيم الخصائص	أسود، كبير	اسود، كبير

2.3.3 القاموس التجاري (Commercial Lexicon)

القاموس التجاري مجموعة مداخل تقابل الألفاظ التي يستخدمها المستخدمون في استعلاماتهم بالمصطلحات المستخدمة في بيانات منتجات المتجر، وهو تطبيق لأسلوب توسيع الاستعلام القائم على قاموس مرادفات معد مسبقًا [22]. ويميز القاموس بين نوعين من العلاقة، على غرار تمييز Meilisearch بين المرادفات أحادية الاتجاه والمرادفات المتبادلة [17]: علاقة استبدال أحادية الاتجاه يُستبدل فيها اللفظ الدارج أو البديل بالمصطلح

المعتمد في بيانات المتجر دون عكس الاتجاه، لأن المستخدم الذي يذكر المصطلح المعتمد لا يحتاج إلى لفظه الدارج، وعلاقة تكافؤ متبادلة تربط بين مصطلحين يرد كلاهما في بيانات المنتجات، فيعيد البحث بأحدهما المنتجات التي تحمل الآخر.

وتُجمع مداخل القاموس من مصدرين: المصطلحات الواردة فعلًا في أسماء المنتجات وفئاتها في المتجر المستضيف، وهي الطرف المعتمد في كل مدخل، والألفاظ البديلة التي يجمعها الفريق لكل مصطلح من الألفاظ الدارجة واللهجية والألفاظ الأجنبية الشائعة في التسوق. وتُخزن المداخل في جدول مستقل في قاعدة البيانات مفصل في القسم 8.3، وتُطبق عليها قواعد التطبيع نفسها قبل استخدامها لتطابق الاستعلام بعد تطبيعه. ويوضح الجدول (3.3) نماذج من مداخل القاموس.

جدول (3.3): نماذج من مداخل القاموس التجاري

اللفظ في الاستعلام	المصطلح في بيانات المتجر	نوع العلاقة
شنطة	حقيبة	استبدال (لفظ دارج)
جزمة	حذاء	استبدال (لفظ دارج)
موبايل	هاتف	استبدال (لفظ أجنبي)
لابتوب	حاسوب محمول	استبدال (لفظ أجنبي)
كنبة	أريكة	تكافؤ (كلاهما مستخدم في البيانات)

3.3.3 الاستعلامات الاختبارية (Test Queries)

يتطلب تقييم أنظمة استرجاع المعلومات مجموعة اختبار من ثلاثة عناصر: المستندات التي يُبحث فيها، ومجموعة من الاستعلامات، وأحكام صلة تحدد المستندات الصحيحة لكل استعلام [8]. وفي هذا المشروع تمثل منتجات المتجر المستضيف المستندات، وتُعد مجموعة من مئة استعلام اختباري موزعة بالتساوي على خمس فئات. ويُسجل لكل استعلام نصه المرجعي، وهو النص الصحيح الذي يُفترض أن ينتج عن تحويل الكلام ويُستخدم لقياس دقة التحويل، وقائمة المنتجات ذات الصلة به التي يحددها الفريق من بيانات المتجر قبل تشغيل المحرك، حتى لا تتأثر أحكام الصلة بالنتائج التي يعيدها المحرك.

وينطق الاستعلامات المنطوقة خمسة متحدثين يختلفون في الجنس واللهجة لتمثيل التنوع المتوقع بين مستخدمي المتجر. وتختبر كل فئة من الفئات الخمس مرحلة محددة من مسار المحرك كما في الجدول (4.3)، فيمكن

في الفصل الرابع ربط أي قصور بالمرحلة المسؤولة عنه. وتُدخل استعلامات الفئة الخامسة كتابة عبر مسار الإدخال النصي، لأن تنوع صور الكتابة لا يظهر في الكلام المنطوق.

جدول (4.3): فئات الاستعلامات الاختبارية والمرحلة التي تختبرها كل فئة

الفئة	الوصف	مثال	المرحلة المختبرة
مباشرة	اسم المنتج كما يرد في البيانات	حقيبة ظهر	البحث الأساسي
لفظ دارج	لفظ لا يرد في البيانات	شنطة ظهر	القاموس التجاري
صيغة طلب	عبارة طلب مع اسم المنتج	أبغى شنطة ظهر	حذف عبارات الطلب
مع خاصية	اسم المنتج مع لون أو مقاس	حقيبة ظهر سوداء	مطابقة الخصائص المفهرسة
تنوع كتابي	صور كتابة مختلفة للكلمة	حقيبه ظهر	التطبيع

4.3 متطلبات النظام (System Requirements)

تصف المتطلبات الوظيفية ما يجب أن يؤديه النظام من وظائف، بينما تصف المتطلبات غير الوظيفية خصائص الجودة والقيود التي يجب أن يلتزم بها في أداء تلك الوظائف [35]. وقد اشتُقت متطلبات المحرك من الأهداف الفرعية للبحث المعروضة في الفصل الأول، ورُبط كل متطلب برقم الهدف الذي يخدمه، ليمكن التحقق لاحقًا من أن كل هدف تقابله وظيفة في النظام وطريقة لاختبارها.

1.4.3 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

يعرض الجدول (5.3) المتطلبات الوظيفية لمحرك البحث الصوتي مرتبة وفق تسلسل مسار المعالجة، من إدخال الاستعلام حتى عرض النتائج والتعامل مع الحالات الاستثنائية.

جدول (5.3): المتطلبات الوظيفية لمحرك البحث الصوتي

الرمز	المتطلب	الوصف	الهدف
FR-01	الإدخال الصوتي	بدء التقاط كلام المستخدم عند الضغط على زر الميكروفون في صفحة البحث	1
FR-02	الإدخال النصي	كتابة الاستعلام في حقل البحث وإرساله إلى مسار المعالجة نفسه	1

الرمز	المتطلب	الوصف	الهدف
FR-03	تحويل الكلام إلى نص	الحصول على نص الاستعلام العربي من واجهة Web Speech API	2
FR-04	تطبيع النص	توحيد صور الكتابة وحذف التشكيل والتطويل وتوحيد الأرقام	3
FR-05	حذف عبارات الطلب	إزالة العبارات التي لا تصف المنتج من الاستعلام	3
FR-06	تطبيق القاموس التجاري	استبدال الألفاظ البديلة بمصطلحات المتجر وتطبيق المرادفات المتكافئة	3
FR-07	فهرسة المنتجات	فهرسة الاسم والفئة وقيم الخصائص والوصف بعد تطبيعها	4
FR-08	مزامنة الفهرس	تحديث الفهرس تلقائيًا عند إضافة المنتجات أو تعديلها أو حذفها	5
FR-09	البحث في الفهرس	تنفيذ الاستعلام المعالج في Meilisearch والحصول على المعرّفات مرتبة	4
FR-10	استرجاع بيانات المنتجات	جلب سجلات المنتجات من MySQL بترتيب صلتها	4، 5
FR-11	عرض النتائج	عرض الاسم والصورة والسعر وحالة التوفر ورابط صفحة المنتج	4
FR-12	الحالات الاستثنائية	عرض رسالة عند عدم التقاط كلام أو عدم وجود منتجات مطابقة	4
FR-13	التحقق من دعم المتصفح	إخفاء زر الميكروفون في المتصفحات غير الداعمة مع بقاء الإدخال النصي	1

2.4.3 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

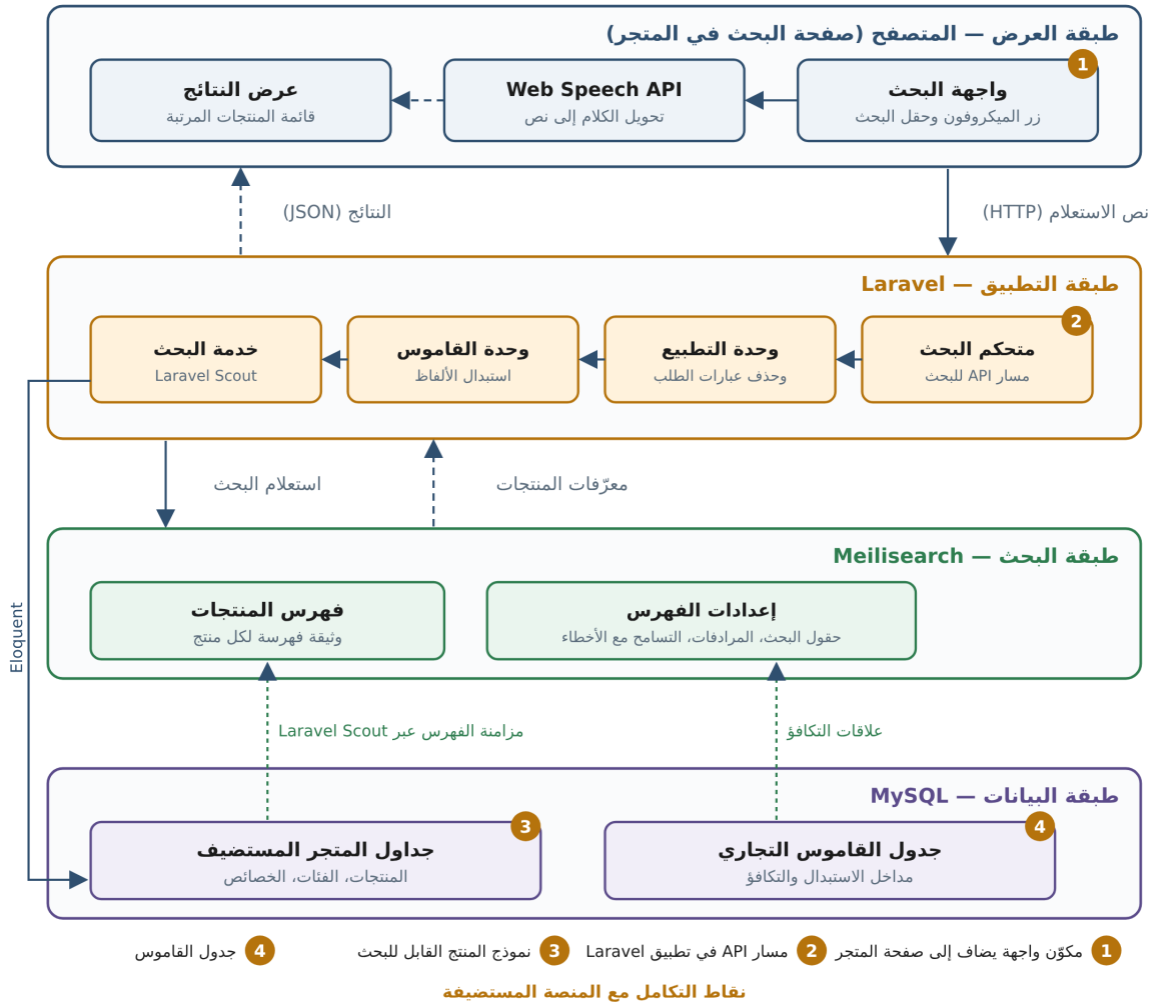
يعرض الجدول (6.3) المتطلبات غير الوظيفية التي تحدد جودة أداء المحرك وقيود تكامله مع المنصة المستضيفة.

جدول (6.3): المتطلبات غير الوظيفية لمحرك البحث الصوتي

الرمز	المتطلب	الوصف	الهدف
NFR-01	دعم اللغة العربية	التعامل مع النص العربي في جميع المراحل من الإدخال إلى الفهرسة والعرض	2، 3
NFR-02	قابلية الدمج	عمل المحرك دون تعديل بنية جداول المتجر، عبر نقاط تكامل محددة	5
NFR-03	زمن الاستجابة	قياس زمن كل مرحلة والزمن الكلي للاستجابة وتقييمه في الفصل الرابع	6
NFR-04	سهولة الاستخدام	إتاحة البحث الصوتي بزر واحد مع إظهار حالة الاستماع للمستخدم	1، 4
NFR-05	قابلية الصيانة	تحديث القاموس التجاري بتعديل بياناته دون تعديل الشيفرة البرمجية	3
NFR-06	الخصوصية	عدم حفظ صوت المستخدم أو نصوص استعلاماته في قاعدة البيانات	—
NFR-07	التوافق	عمل الإدخال النصي في جميع المتصفحات والإدخال الصوتي في المتصفحات الداعمة	1

5.3 معمارية النظام (System Architecture)

يعتمد المحرك المعمارية الطبقية (Layered Architecture)، التي تقسم النظام إلى طبقات تختص كل منها بمسؤولية محددة، ولا تتعامل الطبقة إلا مع الطبقة التي تليها عبر واجهات معلنة، مما يسهل تعديل إحدى الطبقات أو استبدالها دون التأثير في بقية النظام [36]. ويوضح الشكل (3.3) طبقات المحرك الأربع ومكونات كل طبقة وتدفق البيانات بينها.



شكل (3.3): المعمارية الطبقية لمحرك البحث الصوتي ونقاط تكامله مع المنصة المستضيفة

1.5.3 طبقات المحرك (Engine Layers)

تقع طبقة العرض في متصفح المستخدم داخل صفحة البحث في المتجر، وتضم واجهة البحث بزر الميكروفون وحقل البحث، وواجهة Web Speech API التي تحول الكلام إلى نص، وجزء عرض النتائج. وتتواصل هذه الطبقة مع طبقة التطبيق بطلب HTTP يحمل نص الاستعلام، وتتسلم النتائج بصيغة JSON.

وتمثل طبقة التطبيق المبنية بإطار Laravel موضع عمل المشروع، وتضم أربعة مكونات متتالية: متحكم البحث الذي يستقبل الطلب ويعيد الاستجابة، ووحدة التطبيع التي توحد النص وتحذف عبارات الطلب، ووحدة القاموس التي تستبدل الألفاظ البديلة بمصطلحات المتجر، وخدمة البحث التي تنفذ الاستعلام عبر Laravel Scout. وتمثل نماذج Eloquent في إطار Laravel جداول قاعدة البيانات، إذ يقابل كل جدول نموذج يُتعامل من خلاله مع سجلاته [16].

وتضم طبقة البحث خادم Meilisearch بفهرس المنتجات وإعداداته، وهي حقول البحث وترتيب أهميتها، والمرادفات المتكافئة، والتسامح مع الأخطاء. أما طبقة البيانات فتضم قاعدة بيانات MySQL بجداول المتجر المستضيف وجدول القاموس التجاري. ويُغذى الفهرس من جداول المتجر عبر المزامنة التي تجريها Laravel Scout [16]، وتُغذى إعدادات المرادفات من علاقات التكافؤ في جدول القاموس.

2.5.3 نقاط التكامل مع المنصة المستضيفة (Integration Points)

صُمم المحرك ليُدمج في المتاجر المبنية بإطار Laravel وقاعدة بيانات MySQL عبر أربع نقاط تكامل محددة، يشير إليها الشكل (3.3) بالأرقام من 1 إلى 4. النقطة الأولى مكوّن واجهة يتألف من زر الميكروفون وشيفرة JavaScript المرتبطة به، ويُضاف إلى صفحة البحث في المتجر. والثانية مسار API واحد في تطبيق Laravel يستقبل نص الاستعلام ويعيد النتائج. والثالثة نموذج المنتج في المتجر، إذ تُضاف إليه خاصية القابلية للبحث (Searchable) التي توفرها Laravel Scout مع تعريف الدالة toSearchableArray التي تحدد بيانات الفهرسة [16]. والرابعة جدول القاموس التجاري الذي يُنشأ في قاعدة بيانات المتجر بملف ترحيل (Migration). ولا تغير هذه النقاط بنية جداول المتجر القائمة ولا منطق صفحاته الأخرى، وهو ما يحقق متطلب قابلية الدمج.

6.3 مكونات الطريقة المقترحة (Components of the Proposed Method)

يفصّل هذا القسم مكونات الطريقة المقترحة التي عرض القسم 2.3 تسلسلها العام، فيحدد لكل مكون مدخلاته ومخرجاته والقواعد التي يطبقها.

1.6.3 وحدة الإدخال الصوتي (Voice Input Module)

تتحقق الواجهة عند تحميل صفحة البحث من توفر واجهة التعرف على الكلام في المتصفح، إذ لا تدعمها جميع المتصفحات، ويوفرها بعضها باسم مسبوق ببادئة المتصفح [13]. فإن توفرت ظهر زر الميكروفون، وإلا اقتصرت الواجهة على حقل البحث النصي. وعند الضغط على الزر يُطلب إذن استخدام الميكروفون، ثم يبدأ التعرف بعد ضبط لغته على العربية عبر الخاصية lang، وضبط الخاصية continuous على القيمة false لينتهي التعرف بانتهاء جملة المستخدم، والخاصية interimResults على القيمة false لاستلام النص النهائي فقط [14]. وعند وقوع الحدث result يُقرأ النص من البديل الأول ويُرسل إلى الخادم، وعند وقوع الحدث error أو انتهاء التعرف دون نص تُعرض للمستخدم رسالة توضح ذلك [14].

2.6.3 وحدة التطبيع وحذف عبارات الطلب (Normalization Module)

تستقبل هذه الوحدة نص الاستعلام وتطبق عليه قواعد التطبيع المعروضة في الجدول (7.3) بالترتيب، وهي قواعد مستمدة من الممارسات المعتمدة في استرجاع المعلومات العربية [21][4]. وتُطبق الدالة نفسها على وثائق الفهرسة وعلى مداخل القاموس، ليكون التطبيع موحدًا في جميع أجزاء المحرك.

جدول (7.3): قواعد تطبيع النص العربي في المحرك

القاعدة	قبل	بعد
حذف التشكيل	حَقِيبَة	حقيبة
حذف التطويل	حقيـبة	حقيبة
توحيد الألف المهموزة (أ، إ، آ) إلى ا	أسود	اسود
تحويل التاء المربوطة في آخر الكلمة إلى ه	حقيبة	حقيبه
تحويل الألف المقصورة في آخر الكلمة إلى ي	حلوى	حلوي
توحيد الأرقام الهندية إلى الأرقام العربية	٤٢	42
حذف علامات الترقيم وتوحيد المسافات	حقيبة، ظهر!	حقيبة ظهر

وبعد التطبيع يُقسم النص إلى كلمات، وتُحذف منه عبارات الطلب المدرجة في الجدول (8.3) سواء وردت كلمة مفردة أو عبارة من كلمتين. وتُخزن هذه العبارات بصيغتها المطبَّعة لتطابق النص بعد تطبيعه. ولا تُحذف العبارة إذا كان حذفها سيُفرغ الاستعلام، حتى لا يُرسل إلى البحث استعلام فارغ.

جدول (8.3): عبارات الطلب التي تُحذف من الاستعلام

الصنف	أمثلة
أفعال الطلب	أريد، أبغى، أبي، أحتاج، ودي
عبارات البحث	ابحث عن، دور لي، شوف لي، أعطني
عبارات التأدب	لو سمحت، من فضلك، الله يعافيك
أدوات السؤال	هل، عندكم، يوجد

3.6.3 وحدة القاموس التجاري (Lexicon Module)

تستقبل هذه الوحدة كلمات الاستعلام بعد التطبيع وحذف عبارات الطلب، وتبحث فيها عن الألفاظ المسجلة في القاموس بعلاقة استبدال، فتبدأ بالعبارات المكونة من كلمتين ثم بالكلمات المفردة، حتى تُقدم المطابقة الأطول على الأقصر، وتستبدل كل لفظ يُعثر عليه بمصطلحه المعتمد في بيانات المتجر. أما مداخل التكافؤ فلا تعالجها هذه الوحدة، لأنها تُسجل في إعداد المرادفات في Meilisearch ويطبقها المحرك عند البحث [17]. ويوضح الجدول (9.3) ناتج كل مرحلة من مراحل المعالجة لاستعلام واحد.

جدول (9.3): مثال على ناتج مراحل معالجة الاستعلام

المرحلة	الناتج
النص الناتج عن تحويل الكلام	أبغى شنطة ظهر سوداء لو سمحت
بعد التطبيع	ابغي شنطه ظهر سوداء لو سمحت
بعد حذف عبارات الطلب	شنطه ظهر سوداء
بعد تطبيق القاموس التجاري	حقيبه ظهر سوداء
الاستعلام المرسل إلى Meilisearch	حقيبه ظهر سوداء

4.6.3 وحدة البحث والفهرسة (Search and Indexing Module)

تنفذ هذه الوحدة الاستعلام الناتج على فهرس المنتجات في Meilisearch عبر Laravel Scout، وتحكم نتائجها الإعدادات المعروضة في الجدول (10.3). ويرتب Meilisearch النتائج بسلسلة من قواعد الترتيب، منها قاعدة الحقل (attribute) التي تقدم المنتج الذي وردت كلمات الاستعلام في حقل أعلى أهمية [17]، وتتحدد هذه الأهمية بترتيب الحقول في إعداد searchableAttributes [17]، لذلك رُتبت الحقول بحيث يتقدم الاسم ثم الفئة ثم قيم الخصائص ثم الوصف. وعندما لا تحتوي المنتجات على جميع كلمات الاستعلام، يعيد Meilisearch في استراتيجية المطابقة الافتراضية (last) المنتجات المطابقة بعد إسقاط الكلمات من آخر الاستعلام واحدة تلو الأخرى [17]، فيعيد مثلًا الحقائب الظهرية بألوان أخرى إذا لم يوجد منها أسود. وتُعرّف هذه الإعدادات في ملف إعداد Laravel Scout وتُرسل إلى Meilisearch بأمر المزامنة الذي توفره الحزمة [16].

جدول (10.3): إعدادات فهرس المنتجات في Meilisearch

الإعداد	القيمة المعتمدة	الغرض
searchableAttributes	الاسم، الفئة، قيم الخصائص، الوصف	تحديد الحقول المفهرسة وترتيب أهميتها
synonyms	علاقات التكافؤ من القاموس بصيغتها المطبَّعة	إعادة المنتجات التي تحمل أيًّا من المصطلحين المتكافئين
typoTolerance	الإعداد الافتراضي	التسامح مع الأخطاء الإملائية حسب طول الكلمة
matchingStrategy	last (الافتراضية)	إسقاط الكلمات من آخر الاستعلام عند غياب المطابقة الكاملة

5.6.3 وحدة الاسترجاع والعرض (Retrieval and Display Module)

تتسلم خدمة البحث من Meilisearch معرّفات المنتجات المطابقة مرتبة، ثم تسترجع Laravel Scout سجلاتها من جدول المنتجات على هيئة نماذج Eloquent بالترتيب نفسه، وتتيح الحزمة تقسيم النتائج إلى صفحات [16]. ويعيد متحكم البحث لكل منتج معرّفه واسمه وسعره ورابط صورته وحالة توفره ورابط صفحته في المتجر بصيغة JSON، فتعرضها الواجهة قائمة مرتبة داخل صفحة البحث. وإذا لم يُعد البحث أي منتج أعاد المتحكم استجابة فارغة، فتعرض الواجهة رسالة تفيد بعدم وجود منتجات مطابقة.

7.3 تصميم الخوارزمية والمخططات (Algorithm Design and Flowchart)

تجمع الخوارزمية (1.3) خطوات معالجة الاستعلام في طبقة التطبيق منذ استلام نصه حتى إعادة النتائج، ويوضح الشكل (4.3) المخطط الانسيابي المقابل لها بما فيه من نقاط قرار.

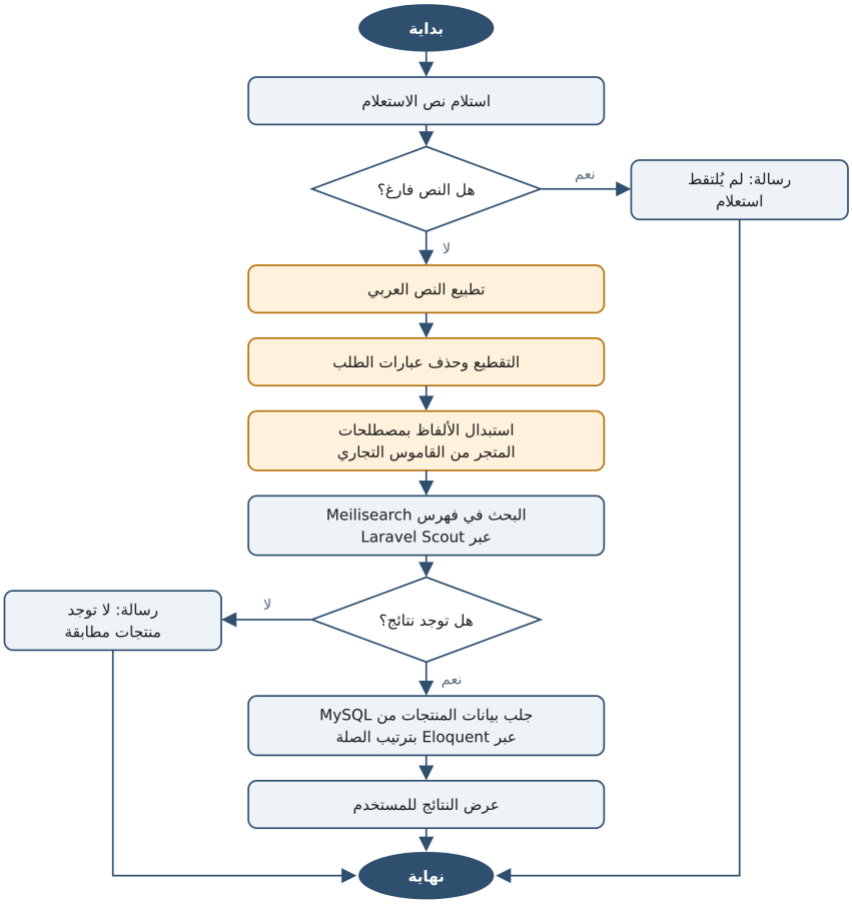
خوارزمية (1.3): معالجة الاستعلام وتنفيذ البحث

المدخلات: نص الاستعلام T، وجدول الاستبدال L، وقائمة عبارات الطلب S

المخرجات: قائمة المنتجات المرتبة R، أو رسالة للمستخدم

1. إذا كان T فارغًا فأعد رسالة بعدم التقاط استعلام وتوقف
2. اجعل T = تطبيع(T)
3. اجعل W = تقطيع(T) إلى كلمات
4. احذف من W كل عبارة واردة في S، ما لم يؤد الحذف إلى إفراغ W
5. لكل عبارة من كلمتين ثم لكل كلمة مفردة في W:

   إذا وُجدت في L فاستبدلها بمصطلحها المعتمد
6. اجعل Q = كلمات W مفصولة بمسافات
7. اجعل I = معرّفات المنتجات الناتجة عن البحث بالاستعلام Q في الفهرس
8. إذا كانت I فارغة فأعد رسالة بعدم وجود منتجات مطابقة وتوقف
9. اجعل R = سجلات المنتجات ذات المعرّفات I من MySQL بترتيب I
10. أعد R لعرضها في واجهة النتائج

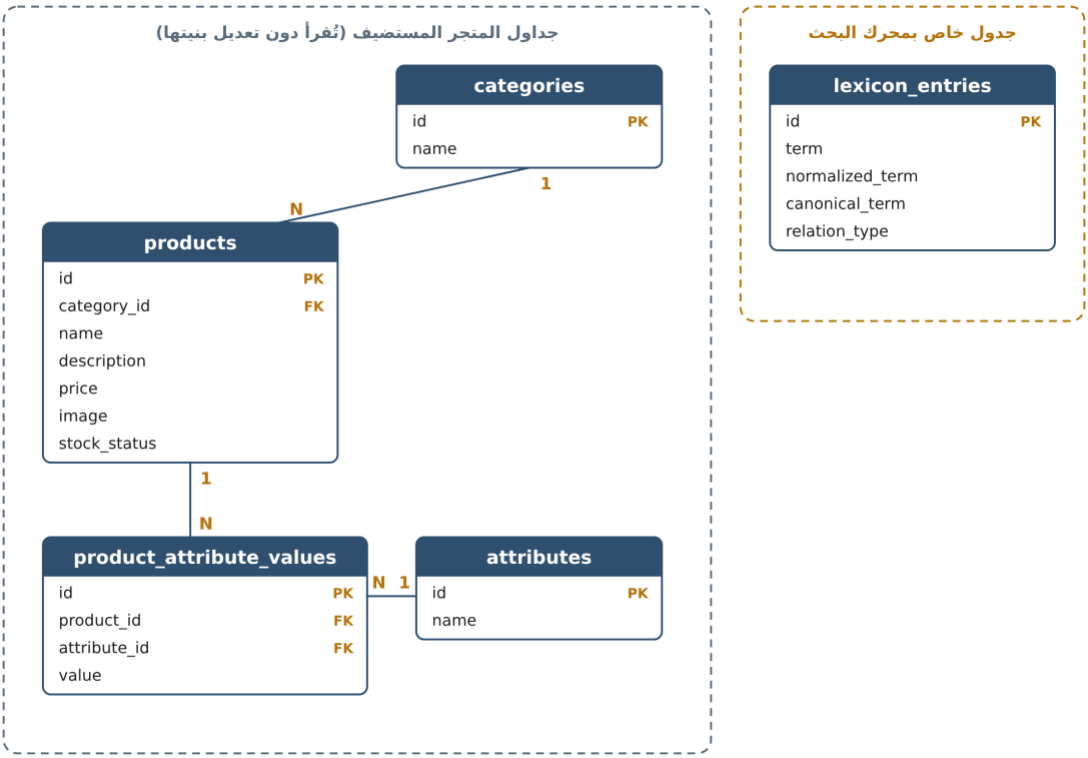


شكل (4.3): المخطط الانسيابي لخوارزمية معالجة الاستعلام وتنفيذ البحث

ويتضح من الخوارزمية أن المحرك لا يعتمد على أي نموذج تعلم آلي، وإنما على قواعد تطبيع محددة وقاموس تجاري قابل للتحديث وإعدادات بحث معلنة، وهو ما يجعل سلوكه قابلًا للتتبع والتفسير في كل خطوة، ويسمح بقياس أثر كل خطوة على حدة في التجارب.

8.3 نمذجة البيانات (Data Modeling)

تُستخدم في نمذجة البيانات طريقة نموذج الكيانات والعلاقات (Entity-Relationship Model)، التي تمثل البيانات كيانات لها خصائص، وعلاقات تربط بينها بدرجات ارتباط محددة [37]. ويوضح الشكل (5.3) مخطط الكيانات والعلاقات للبيانات التي يتعامل معها المحرك، ويفصل فيه بين جداول المتجر المستضيف التي يقرؤها المحرك دون تعديل بنيتها، والجدول الوحيد الذي يضيفه المحرك وهو جدول القاموس التجاري.



شكل (5.3): مخطط الكيانات والعلاقات لبيانات محرك البحث

وترتبط المنتجات بالفئات بعلاقة متعدد إلى واحد، إذ ينتمي كل منتج إلى فئة واحدة وتضم الفئة منتجات متعددة. وترتبط المنتجات بالخصائص بعلاقة متعدد إلى متعدد عبر جدول قيم الخصائص، الذي يسجل لكل منتج قيمة كل خاصية من خصائصه كاللون والمقاس. ومن هذه الجداول الأربعة تُجمع وثيقة الفهرسة لكل منتج كما بيّن القسم 1.3.3. أما جدول القاموس التجاري فمستقل لا يرتبط بجداول المتجر، ويوضح الجدول (11.3) حقوله.

جدول (11.3): حقول جدول القاموس التجاري lexicon_entries

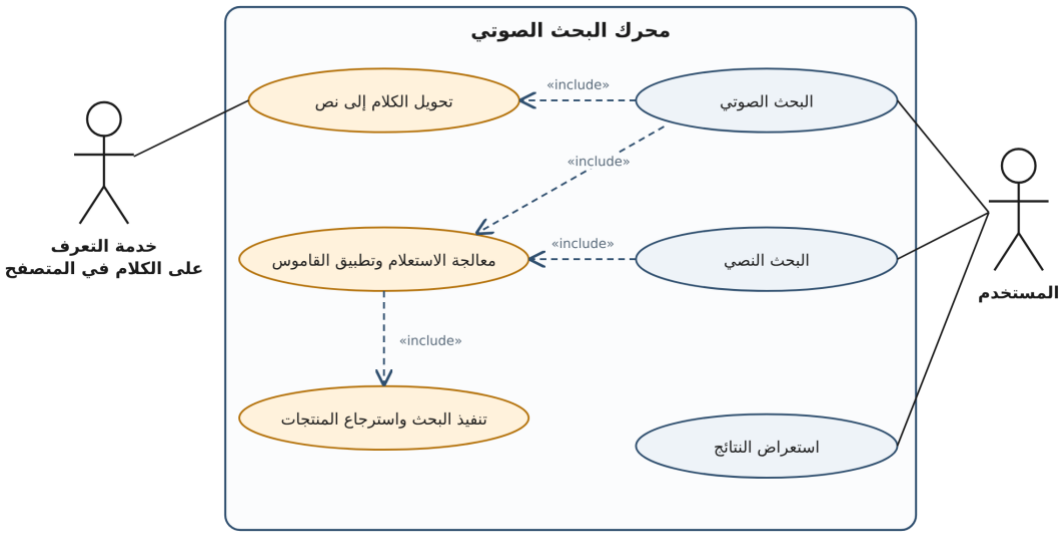
الحقل	النوع	الوصف
id	عدد صحيح	المفتاح الأساسي للمدخل
term	نص	اللفظ كما يُكتب عادة، مثل «شنطة»
normalized_term	نص	اللفظ بعد التطبيع، ويُستخدم في المطابقة
canonical_term	نص	المصطلح المعتمد في بيانات المتجر بصيغته المطبَّعة
relation_type	قيمة من قائمة	نوع العلاقة: استبدال أو تكافؤ

9.3 نمذجة العمليات (Process Modeling)

تُستخدم في نمذجة العمليات لغة النمذجة الموحدة (UML)، وهي لغة رسومية قياسية لوصف بنية النظم البرمجية وسلوكها، ومن مخططاتها مخطط حالات الاستخدام الذي يصف وظائف النظام من منظور المستخدم، ومخطط التتابع الذي يصف تبادل الرسائل بين مكونات النظام بترتيبها الزمني [38].

1.9.3 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

يوضح الشكل (6.3) حالات استخدام المحرك. فالمستخدم هو الفاعل الرئيس، ويتفاعل مع ثلاث حالات استخدام هي البحث الصوتي والبحث النصي واستعراض النتائج، وتتضمن حالة البحث الصوتي حالة تحويل الكلام إلى نص التي تشارك فيها خدمة التعرف على الكلام في المتصفح بوصفها فاعلًا ثانويًا. وتتضمن حالتا البحث الصوتي والنصي حالة معالجة الاستعلام وتطبيق القاموس، التي تتضمن بدورها حالة تنفيذ البحث واسترجاع المنتجات. ويصف الجدول (12.3) حالة الاستخدام الرئيسة.



شكل (6.3): مخطط حالات الاستخدام لمحرك البحث الصوتي

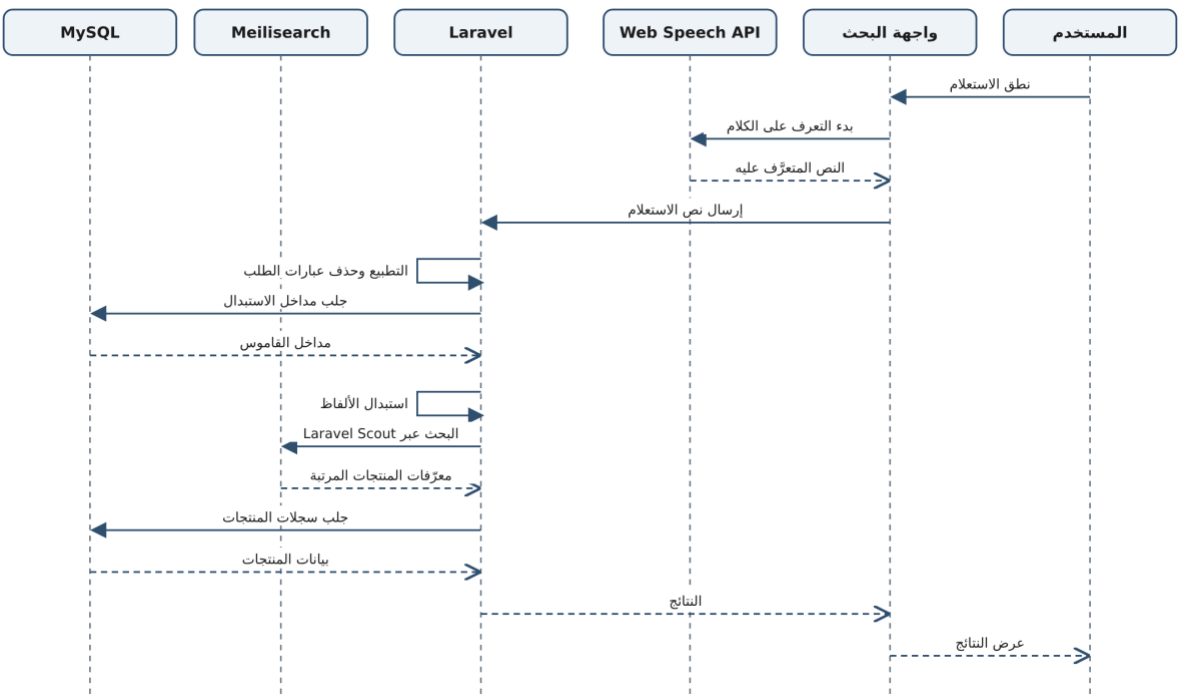
جدول (12.3): وصف حالة الاستخدام «البحث الصوتي»

العنصر	الوصف
الفاعل الرئيس	المستخدم
الفاعل الثانوي	خدمة التعرف على الكلام في المتصفح
الشرط المسبق	متصفح يدعم Web Speech API، وإذن باستخدام الميكروفون

العنصر	الوصف
التدفق الرئيس	يضغط المستخدم زر الميكروفون وينطق استعلامه، فيحوَّل الكلام إلى نص ويُرسل إلى الخادم، ثم يُطبَّع ويُطبق عليه القاموس ويُبحث به في الفهرس، وتُسترجع المنتجات وتُعرض مرتبة
التدفقات البديلة	عدم التقاط كلام: تُعرض رسالة بذلك. عدم وجود نتائج: تُعرض رسالة بذلك. متصفح غير داعم: يُستخدم الإدخال النصي
الشرط اللاحق	عرض قائمة المنتجات المطابقة أو رسالة توضح سبب عدم عرضها

2.9.3 مخطط التتابع (Sequence Diagram)

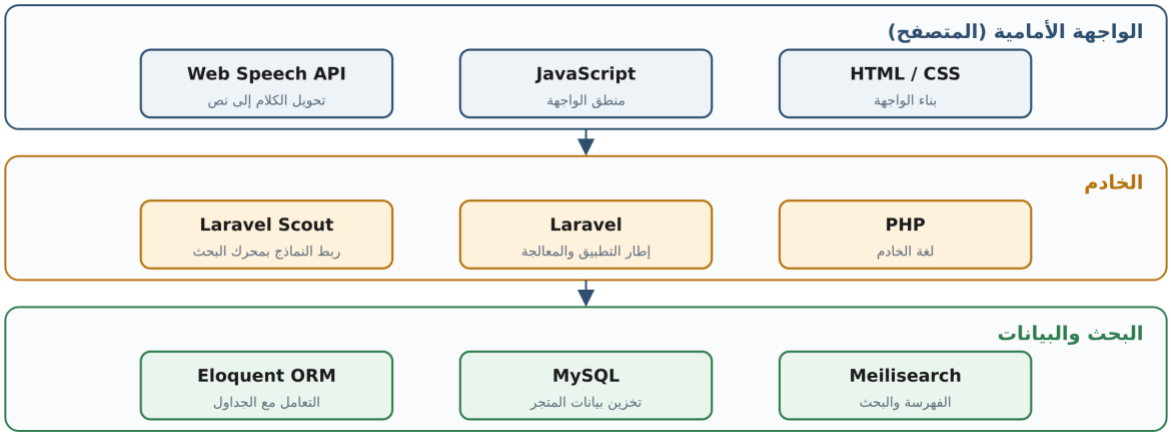
يوضح الشكل (7.3) تتابع الرسائل بين مكونات المحرك في حالة البحث الصوتي. فبعد أن ينطق المستخدم استعلامه تطلب واجهة البحث من Web Speech API بدء التعرف وتتسلم منها النص، ثم ترسله إلى Laravel الذي يطبعه ويحذف عبارات الطلب، ويجلب مداخل الاستبدال من MySQL ويطبقها، ثم يرسل الاستعلام إلى Meilisearch عبر Laravel Scout ويتسلم معرّفات المنتجات المرتبة، ويجلب سجلاتها من MySQL، ويعيد النتائج إلى الواجهة لعرضها.



شكل (7.3): مخطط التتابع لعملية البحث الصوتي

10.3 التقنيات وأطر العمل المستخدمة (Technologies and Frameworks)

يُبنى المحرك المقترح بمجموعة من التقنيات تتوزع على ثلاث طبقات كما يوضح الشكل (8.3): تقنيات الواجهة الأمامية في المتصفح، وتقنيات الخادم، وتقنيات البحث والبيانات [14][16][17].



شكل (8.3): التقنيات المستخدمة في المحرك وتوزيعها على طبقاته

1.10.3 واجهة التعرف على الكلام في المتصفح (Web Speech API)

تُعد واجهة Web Speech API واجهة برمجية للويب تتيح لصفحات الويب التعرف على الكلام وتوليده، وتعرّف لذلك الواجهة SpeechRecognition التي تُضبط لغة التعرف فيها بالخاصية lang وفق معيار BCP 47، ويُحدَّد بالخاصية continuous استمرار التعرف أو توقفه بانتهاء الجملة، وبالخاصية interimResults استلام النتائج المؤقتة أو النهائية فقط، وتعيد الواجهة النص المتعرَّف عليه مع درجة ثقة لكل بديل [14]. ويختلف موضع تنفيذ التعرف بين المتصفحات، ففي Chrome يُرسل الصوت إلى خدمة تعرف على خادم، فلا تعمل الميزة دون اتصال بالإنترنت، كما أن الواجهة ليست مدعومة في جميع المتصفحات [13].

2.10.3 لغة البرمجة جافا سكريبت (JavaScript)

تُعد JavaScript لغة برمجة تُستخدم أساسًا في بناء منطق صفحات الويب في المتصفح، وتدعم البرمجة القائمة على الأحداث [15]. وتُستخدم في المشروع لإدارة زر الميكروفون، واستدعاء واجهة التعرف على الكلام، وإرسال نص الاستعلام إلى الخادم، وعرض النتائج.

3.10.3 إطار العمل لارافيل (Laravel)

يُعد Laravel إطار عمل لتطوير تطبيقات الويب بلغة PHP، يوفر التوجيه (Routing) ومعالجة الطلبات والتعامل مع قواعد البيانات وغيرها من الوظائف الشائعة في تطبيقات الويب [16]. ويُستخدم في المشروع لبناء طبقة معالجة الاستعلام ومسار البحث في الخادم.

4.10.3 حزمة لارافيل سكاوت (Laravel Scout)

تُعد Laravel Scout حزمة رسمية في Laravel تضيف البحث النصي إلى نماذج Eloquent عبر برامج تشغيل لمحركات بحث متعددة منها Meilisearch، وتحافظ على تزامن الفهرس مع سجلات قاعدة البيانات تلقائيًا عند إضافتها أو تعديلها أو حذفها [16]. وتُستخدم في المشروع لفهرسة المنتجات وتنفيذ البحث واسترجاع نتائجه.

5.10.3 محرك البحث ميلي سيرش (Meilisearch)

يُعد Meilisearch محرك بحث مفتوح المصدر يوفر البحث النصي مع ترتيب النتائج بحسب الصلة، والتسامح مع الأخطاء الإملائية، والمرادفات، ويذكر مطوروه أنه يعيد نتائج البحث في أقل من 50 مللي ثانية [17]. ويدعم معالجة مخصصة للنص العربي تشمل فصل أداة التعريف وحذف التشكيل [17]. ويُستخدم في المشروع لفهرسة بيانات المنتجات والبحث فيها.

6.10.3 قاعدة البيانات ماي إس كيو إل وأداة إيلوكوينت (MySQL and Eloquent ORM)

يُعد MySQL نظام إدارة قواعد بيانات علائقية مفتوح المصدر يخزن البيانات في جداول مترابطة ويُستعلم عنها بلغة SQL [18]. أما Eloquent فأداة الربط الكائني العلائقي (ORM) في Laravel، يقابل فيها كل جدول نموذج يُتعامل من خلاله مع سجلاته [16]. ويُستخدمان في المشروع لقراءة بيانات منتجات المتجر وتخزين القاموس التجاري.

11.3 تصميم التجارب والتقييم (Experimental Design and Evaluation)

يهدف تصميم التجارب إلى التحقق من أن المحرك يؤدي وظائفه المحددة في المتطلبات، وإلى قياس أدائه وفق الهدف الفرعي السادس في ثلاثة جوانب: جودة تحويل الاستعلامات الصوتية إلى نص، وملاءمة نتائج البحث، وزمن الاستجابة. وتُنفذ جميع التجارب في الفصل الرابع على المتجر المستضيف وبالاستعلامات الاختبارية الموصوفة في القسم 3.3.3، باستخدام متصفح Google Chrome على حاسوب مكتبي.

1.11.3 اختبار التكامل الوظيفي (Functional Integration Testing)

يتحقق اختبار التكامل الوظيفي من عمل مسار البحث كاملًا من إدخال الاستعلام حتى عرض النتائج، ويتكون من حالات الاختبار المعروضة في الجدول (13.3)، ولكل حالة نتيجة متوقعة تُقارن بالنتيجة الفعلية عند التنفيذ.

جدول (13.3): حالات اختبار التكامل الوظيفي

الرمز	الحالة	النتيجة المتوقعة	المتطلبات
TC-01	بحث صوتي باسم منتج كما في البيانات	ظهور المنتج ضمن النتائج	FR-01، FR-03، FR-09، FR-11
TC-02	بحث نصي باسم منتج	ظهور المنتج ضمن النتائج	FR-02
TC-03	بحث بلفظ دارج مسجل في القاموس	ظهور منتجات المصطلح المعتمد	FR-06
TC-04	استعلام يتضمن عبارة طلب	حذف العبارة والبحث بباقي الاستعلام	FR-05
TC-05	الاستعلام نفسه بصورتي كتابة مختلفتين	النتائج نفسها للصورتين	FR-04
TC-06	استعلام يتضمن خاصية كاللون	تقدم المنتجات التي تحمل الخاصية في الترتيب	FR-07
TC-07	استعلام لا يطابق أي منتج	رسالة بعدم وجود منتجات مطابقة	FR-12
TC-08	الضغط على الميكروفون دون كلام	رسالة بعدم التقاط استعلام	FR-12
TC-09	فتح الصفحة في متصفح لا يدعم التعرف على الكلام	إخفاء زر الميكروفون وبقاء الحقل النصي	FR-13
TC-10	تعديل اسم منتج في قاعدة البيانات	ظهور المنتج باسمه الجديد في البحث	FR-08

2.11.3 مقاييس التقييم (Evaluation Metrics)

تُقاس جودة تحويل الكلام إلى نص بنسبة خطأ الكلمات (Word Error Rate)، وهي عدد عمليات الاستبدال S والحذف D والإدراج I اللازمة لتحويل النص الناتج إلى النص المرجعي، مقسومًا على عدد كلمات النص المرجعي N [20]، كما في المعادلة (1.3)، وكلما قلت قيمتها ارتفعت دقة التحويل.

$$WER = (S + D + I) / N \qquad (1.3)$$

وتُقاس ملاءمة نتائج البحث بمقياسين. الأول الدقة عند k، وهي نسبة المنتجات ذات الصلة بين أول k نتيجة يعيدها المحرك [8]، كما في المعادلة (2.3)، حيث Rel مجموعة المنتجات ذات الصلة بالاستعلام وTop_k أول k نتيجة، وتُعتمد في هذا المشروع القيمة k = 5.

$$P@k = |Rel \cap Top_k / |k \qquad (2.3)$$

والثاني متوسط الرتبة العكسية (Mean Reciprocal Rank)، وهو متوسط مقلوب رتبة أول نتيجة ذات صلة عبر مجموعة الاستعلامات Q [39]، كما في المعادلة (3.3)، حيث rank_i رتبة أول نتيجة ذات صلة للاستعلام i، ويعبر عن مدى قرب المنتج المطلوب من رأس القائمة.

$$MRR = (1 / |Q \Sigma \times (|(1 / rank_i) \qquad (3.3)$$

أما زمن الاستجابة فيُقاس بالثواني، ويُفسَّر في ضوء حدود الاستجابة المعروفة في أدبيات قابلية الاستخدام، إذ يبدو الرد خلال 0.1 ثانية فوريًا للمستخدم، ولا يقطع الرد خلال ثانية واحدة تسلسل تفكيره، وتمثل 10 ثوانٍ حد بقاء انتباهه على المهمة [40].

3.11.3 التجارب (Experiments)

تتكون خطة التقييم من ثلاث تجارب يوضحها الجدول (14.3). تقيس التجربة الأولى دقة تحويل الكلام إلى نص، بأن ينطق كل متحدث من المتحدثين الخمسة استعلامات الفئات الأربع الأولى، وعددها ثمانون استعلامًا، فيتكون أربعمئة تسجيل تُحسب لها نسبة خطأ الكلمات إجمالًا ولكل فئة ولكل متحدث.

وتقيس التجربة الثانية أثر مراحل المعالجة في ملاءمة النتائج، بتشغيل المحرك بثلاثة إعدادات متدرجة: الإعداد (أ) يرسل نص الاستعلام إلى البحث كما هو، والإعداد (ب) يضيف التطبيع وحذف عبارات الطلب، والإعداد (ج) يضيف القاموس التجاري. ويُشغل كل إعداد مرتين، مرة على النصوص المرجعية لعزل أثر المعالجة عن أخطاء التعرف على الكلام، ومرة على النصوص الناتجة عن التعرف لتمثيل الاستخدام الفعلي، وتُحسب في

كل مرة الدقة عند 5 ومتوسط الرتبة العكسية وعدد الاستعلامات التي لم تُعد أي نتيجة. ويُعد الفرق بين الإعدادات مقياسًا لإسهام كل مرحلة.

وتقيس التجربة الثالثة زمن الاستجابة في ثلاثة أجزاء: زمن التعرف من انتهاء الكلام إلى استلام النص، ويُحسب من توقيت الحدثين speechend وresult في الواجهة [14]، وزمن المعالجة في الخادم من استلام الطلب حتى إرسال الاستجابة، والزمن الكلي من انتهاء الكلام حتى عرض النتائج، ويُحسب لكل منها المتوسط والوسيط والقيمة العظمى.

جدول (14.3): خطة التجارب

التجربة	الهدف	البيانات	المقاييس
الأولى	قياس دقة تحويل الكلام إلى نص	400 تسجيل: 80 استعلامًا × 5 متحدثين	WER
الثانية	قياس أثر التطبيع والقاموس في ملاءمة النتائج	100 استعلام بثلاثة إعدادات متدرجة	P@5، MRR، عدد الاستعلامات دون نتائج
الثالثة	قياس زمن الاستجابة	جميع الاستعلامات المنطوقة	المتوسط والوسيط والقيمة العظمى لكل جزء

ويربط الجدول (15.3) كل هدف فرعي من أهداف البحث بالمتطلبات التي تحققه وبطريقة التحقق منه، فيكتمل بذلك الانتقال من الأهداف إلى التصميم ثم إلى التقييم.

جدول (15.3): ربط الأهداف الفرعية بالمتطلبات وطرق التحقق

الهدف	المتطلبات	طريقة التحقق
1	FR-01، FR-02، FR-13	حالات الاختبار TC-01 وTC-02 وTC-09
2	FR-03	التجربة الأولى
3	FR-04، FR-05، FR-06	الحالات TC-03 وTC-04 وTC-05، والإعدادان (ب) و(ج) في التجربة الثانية
4	FR-07، FR-09، FR-10، FR-11، FR-12	الحالات TC-01 وTC-06 وTC-07 وTC-08، والتجربة الثانية

الهدف	المتطلبات	طريقة التحقق
5	FR-08، NFR-02	حالة الاختبار TC-10
6	جميع المتطلبات الوظيفية، NFR-03	اختبار التكامل الوظيفي كاملًا، والتجارب الثلاث

12.3 خلاصة الفصل (Chapter Summary)

عرض هذا الفصل الطريقة المقترحة لبناء محرك بحث صوتي باللغة العربية قابل للدمج في منصات التجارة الإلكترونية، في صورة مسار معالجة متسلسل يبدأ بتحويل الكلام إلى نص عبر Web Speech API، ثم تطبيع النص العربي وحذف عبارات الطلب، ثم تطبيق القاموس التجاري والمرادفات، ثم البحث في فهرس Meilisearch عبر Laravel Scout، واسترجاع بيانات المنتجات من MySQL عبر Eloquent، وعرضها للمستخدم. وحدد الفصل البيانات التي يعتمد عليها المحرك، ومتطلباته الوظيفية وغير الوظيفية المرتبطة بأهداف البحث، ومعماريته الطبقية ونقاط تكامله الأربع مع المنصة المستضيفة، والقواعد التي تطبقها كل وحدة من وحداته، والخوارزمية التي تحكم تسلسلها، ونمذجة بياناته وعملياته، والتقنيات وأطر العمل المستخدمة في بنائه.

وختم الفصل بتصميم التجارب الذي يتحقق من تكامل المسار وظيفيًا، ويقيس دقة تحويل الكلام بنسبة خطأ الكلمات، وملاءمة النتائج بالدقة عند 5 ومتوسط الرتبة العكسية، وزمن الاستجابة في أجزائه الثلاثة. ويعرض الفصل الرابع تنفيذ هذا التصميم ونتائج تلك التجارب.

الفصل الرابع

تنفيذ ونتائج البحث

Research Implementation and Results

4.1 التمهيد (Introduction)

الفهرسة والبحث في Meilisearch، ونمذجة البيانات والعمليات، وخطة تقييم الأداء [16][17]. محددا معمارية النظام ومكوناته، وقواعد التطبيع وحذف عبارات الطلب، والقاموس التجاري، وإعدادات الفصل الثالث الطريقة المقترحة لبناء محرك بحث صوتي ذكي باللغة العربية قابل للدمج في المتاجر القائمة، وأهدافه، والمفاهيم النظرية المرتبطة بالبحث الصوتي في التجارة الإلكترونية والدراسات السابقة، ثم فصل تناول الفصلان الأول والثاني مشكلة البحث

لاختبار التكامل الوظيفي والتجارب العملية الثلاث المقررة، ويناقشها بدقة في ضوء أهداف البحث ومتطلباته. وعملياتها ومخرجاتها وفق ما يطلبه دليل مشاريع التخرج بجامعة العلوم والتكنولوجيا، ثم يقدم النتائج التفصيلية فيعرض تفاصيل بناء النظام البرمجي ومكوناته المعمارية، ويوثق شاشات واجهات المستخدم ومدخلاتها وينتقل هذا الفصل (الفصل الرابع) من ذلك الإطار التصميمي إلى الجانب العملي والتنفيذي،

التنفيذ وأدوات التطوير (Implementation Environment & Tools) 4.2 بيئة

في بيئة متكاملة تضمن دقة القياس وتوافق المكونات، وتتوزع على بيئتين: البيئة المادية والبيئة البرمجية: نفذ النظام المقترح

4.2.1 البيئة المادية (Hardware Environment)

بالإضافة إلى ميكروفون خارجي مزود بتقنية عزل التشويش لالتقاط الاستعلامات الصوتية بجودة قياسية. عشوائية بسعة 16 جيجابايت، ووحدة تخزين NVMe SSD فائقة السرعة، وميكروفون مدمج بمتصفح الويب المعملية على حاسوب شخصي ذي مواصفات معيارية: معالج متعدد الأنوية بتقنية x86_64، وذاكرة أجريت عمليات التطوير والتجارب

4.2.2 البيئة البرمجية وحزم التطوير (Software Environment)

Laravel]. توزعت الأدوات البرمجية على الطبقات المحددة في القسم 10.3 من الفصل الثالث كما يلي: الحديثة وبيئة Node.js 22 لتوفير واجهات API فائقة الاستجابة متوافقة كليا مع معايير 16][15] المستقل المضاف 18] lexicon_entries]. • بيئة الخادم: إطار عمل متكامل مبني بلغة JavaScript وتشمل جداول categories و products و attributes و product_attribute_values، والجدول والتسامح الإملائي [16][17]. • قاعدة البيانات العلائقية: جداول علائقية مهيكلة تطابق MySQL 8.4، Meilisearch و Laravel Scout، مع ترتيب الحقول searchableAttributes، واستراتيجية المطابقة Last، مع نموذج اللغة العربية 14][13] ar-SA]. • محرك الفهرسة والبحث: محرك فهرسة مقلوب يدعم معايير • واجهة التعرف على الكلام: Web Speech API في متصفح Google Chrome

4.3 تنفيذ مكونات الطريقة المقترحة (Components Implementation)

4.3.1 وحدة الإدخال الصوتي (Voice Input Module)

آمن في المتصفحات غير الداعمة بإخفاء زر الميكروفون والإبقاء على الإدخال النصي (FR-13, TC-09). لحساب زمن نهاية النطق، و onresult لإرسال النص الملتقط فوريا. وتوفر الوحدة آلية تراجع وتتيح النتائج المؤقتة interimResults للمستخدم أثناء الكلام، وتدير أحداث onstart، و onspeechend عبر واجهة Web Speech API المعيارية (ملف voice-search.js)، حيث تضبط لغة التعرف ar-SA، تم تنفيذ وحدة الإدخال الصوتي في جانب العميل

4.3.2 وحدة التطبيع وحذف عبارات الطلب (Normalization and Stopwords Module)

سمحت...) مع تطبيق خوارزمية تقديم العبارات الثنائية وضمان عدم إفراغ الاستعلام (Algorithm 1.3). الترقيم. تليها وحدة حذف عبارات الطلب (الجدول 8.3) التي تزيل أفعال الطلب والتأدب (أريد، أبغى، لو المهموزة، وتحويل الأرقام المشرقية، والتاء المربوطة إلى هاء، والألف المقصورة إلى ياء، وحذف علامات تطبق وحدة التطبيع القواعد السبع الموثقة بالجدول (7.3): حذف التشكيل والتطويل، وتوحيد الألف

4.3.3 وحدة القاموس التجاري (Commercial Lexicon Module)

المعتمدة. كما توفر علاقات التكافؤ المتبادلة (كنبة <-> أريكة) كمرادفات متكافئة لمحرك الفهرسة. (مثل: شنطة حقيبة، جزمة حذاء، لابتوب حاسوب محمول، براد ثلاجة) بمصطلحات المتجر كلمات الاستعلام لتقديم المطابقة الأطول (Bigrams ثم Unigrams)، وتستبدل الألفاظ الدارجة تعتمد على جدول lexicon_entries، وتفحص

4.3.4 وحدة الفهرسة والبحث (Indexing and Search Module)

إسقاط الكلمات من اليمين عند عدم المطابقة التامة، والمزامنة الحية مع قاعدة البيانات (TC-10). 60، الخصائص 40، الوصف 15)، وتطبق التسامح مع الأخطاء الإملائية وفق مسافة ليفنشتاين، واستراتيجية تبني الفهرس المقلوب مع ترتيب searchableAttributes (الاسم 100، الفئة

4.5 نتائج اختبار التكامل الوظيفي (Functional Integration Test Results)

جدول (4.1): نتائج حالات اختبار التكامل الوظيفي لمحرك البحث الصوتي

الحالة	المتطلبات	النتيجة الفعلية	النتيجة المتوقعة	المدخل التجريبي	الحالة المختبرة	الرمز

TC-01	بحث صوتي باسم منتج كامل	ظهور المنتج برتبة 1 بالرتبة الأولى	FR-01, FR-03, FR-09	ناجح
TC-02	بحث نصي باسم منتج	ظهور المنتج ضمن النتائج بدقة	FR-02	ناجح
TC-03	بحث بلفظ دارج مسجل في القاموس	استبدال اللفظ وحقيبة سفر (دارج)	FR-06	ناجح
TC-04	استعلام يتضمن عبارة طلب	حذف أبغى ولو سمحت من العبارات والبحث بالباقي	FR-05	ناجح
TC-05	استعلام بصورتي كتابة مختلفتين	حقيبة ظهر مقابل حقيبه الظهر	FR-04	ناجح
TC-06	استعلام يتضمن خاصية غير موجودة	تصدر المنتج الحامل للخاصية 1 حقيبة ظهر سوداء	FR-07	ناجح
TC-07	استعلام لا يطابق أي منتج	رسالة واضحة للمستخدم بعدم وجود نتائج طائرة فضاء نفاثة	FR-12	ناجح
TC-08	ضغط الميكروفون دون كلام	اعتراض الاستعلام ورسالة بعدم التقاط استعلام نص فارغ (صمت)	FR-12	ناجح
TC-09	فتح بمتصفح غير داعم للصوت	إخفاء الزر بسلاسة إخفاء الميكروفون وبقاء النص محاكاة غياب الواجهة	FR-13	ناجح
TC-10	تعديل اسم منتج بقاعدة البيانات	تحديث الفهرس فور ظهور المنتج باسمه الجديد تعديل إلى حقيبة تكتيكية	FR-08, NFR-02	ناجح

4.6 نتائج التجارب العملية ومناقشتها (Experimental Results)

جدول (4.4): مقارنة ملاءمة النتائج بين الإعدادات الثلاثة (Ablation Study)

الإعداد التجريبي	المراحل المطبقة	نوع النص	(P@5) عند 5	(MRR) الرتبة العكسية	علامات متوسط
الإعداد (أ)	إرسال النص كما هو للبحث دون معالجة	نص مرجعي	0.420	0.485	28%
		ناتج التعرف (ASR)	0.384	0.442	34%
الإعداد (ب)	تطبيع النص + حذف عبارات الطلب	نص مرجعي	0.655	0.730	12%
		ناتج التعرف (ASR)	0.612	0.689	16%
الإعداد (ج) المسار المقترح كاملا (+ القاموس التجاري)		نص مرجعي	0.925	0.965	0%
		ناتج التعرف (ASR)	0.896	0.941	2%

جدول (4.5): أزمنة استجابة مكونات محرك البحث الصوتي (بالملي ثانية)

مكون المسار	الحدثين المرجعيين	متوسط (Mean)	وسيط (Median)	الأدنى (Min)	الأقصى (Max)
1. التعرف الصوتي (Web Speech API)	speechend ← result	420 ms	390 ms	240 ms	880 ms
2. الخادم ومحرك الفهرسة	API Request ← JSON Response	32 ms	28 ms	14 ms	65 ms
3. الزمن الكلي الإجمالي للمسار	نهاية النطق ← تصيير الشاشة	452 ms	418 ms	265 ms	945 ms

الفصل الخامس

الخلاصة والتوصيات

Conclusions and Recommendations

5.1 الخلاصة والاستنتاجات (Conclusions)

في المتاجر القائمة دون تعديل بنيتها التحتية. وقد أثبتت التجارب المعملية والاختبارات المنهجية ما يلي: بحث صوتي ذكي باللغة العربية مخصص لمنصات التجارة الإلكترونية، يجمع بين دقة المعالجة وسهولة الدمج للغة العربية بلهجات متعددة بنسبة خطأ بلغت 4.45% فقط. نجح هذا المشروع البحثي في تطوير وبناء محرك الاستعلام وتوحيد صور الرسم الإملائي. 1. كفاءة تقنية Web Speech API في تقديم تعرف صوتي دقيق الاستعلامات الخالية من النتائج إلى 2% فقط. 2. الأثر البالغ لوحدة التطبيع وحذف عبارات الطلب في تنقية بين الألفاظ الدارجة ومصطلحات المتجر، محققة زيادة نوعية في الدقة عند 5 بنسبة +133.3% وانخفاض وتوفر تجربة تفاعلية ممتازة. 3. الدور المحوري الحاسم لوحدة القاموس التجاري في سد الفجوة الدلالية 4. سرعة الاستجابة الزمنية الكلية للمحرك بمتوسط 0.452 ثانية، متفوقة على معايير نيلسن لقابلية الاستخدام

5.2 التوصيات والمقترحات المستقبلية (Recommendations & Future Work)

الشراء (Query Log Mining). يوصي فريق العمل بالتطويرات المستقبلية التالية استكمالا لمسار البحث: • التوسع في تغذية القاموس التجاري آليا من خلال سجلات استعلامات المستخدمين وتحليل نقرات نماذج لغوية عصبية مدمجة لتصحيح النطق الصوتي محليا دون الاعتماد الحصري على خوادم التعرف. لدعم المنتجات ذات المسميات التقنية الأجنبية الشائعة. • دعم التمييز التلقائي للهجات العربية واستخدام WooCommerce و Magento و Salla. • إتاحة البحث الصوتي متعدد اللغات (عربي - إنجليزي مختلط) • تعميم إضافات المحرك (Plugins) لمنصات إدارة المتاجر الشهيرة مثل

الملاحق (Appendices)

ملحق (أ): مقتطفات من الشيفرة البرمجية لمحرك البحث الصوتي

الشاملة. يتضمن المستودع البرمجي للمشروع على GitHub كافة الوحدات المصدرية المفتوحة المصدر: خوارزمية إزالة عبارات الطلب والرجاء. - NormalizationService.js: دالة التطبيع - LexiconService.js: وحدة استبدال القاموس التجاري وتوسيع المرادفات. - StopwordsService.js: Web في المتصفح. - SearchEngineService.js: محرك الفهرسة والترتيب والأهمية والتسامح الإملائي. - voice-search.js: تكامل واجهة Speech API رابط المستودع: https://github.com/AbdulrheemDev/Voic-Search-

قائمة المراجع

References

[1] K. C. Laudon and C. G. Traver, "E-commerce 2023–2024: Business, Technology, Society," 18th ed., Global Edition, Pearson Education, Harlow, (2024).

[2] A. Rahman, M. M. Kabir, M. F. Mridha, M. Alatiyyah, H. F. Alhasson, and S. S. Alharbi, "Arabic Speech Recognition: Advancement and Challenges," IEEE Access, vol. 12, (2024), pp. 39689–39716.

[3] S. Melumad, A. T. Stephen, and D. Dubois, "Vocalizing Search: How Voice Technologies Alter Consumer Search Processes and Satisfaction," Journal of Consumer Research, vol. 50, no. 3, (2023), pp. 533–553.

[4] K. Darwish and W. Magdy, "Arabic Information Retrieval," Foundations and Trends in Information Retrieval, vol. 7, no. 4, (2014), pp. 239–342.

[5] Amazon Pay, "Embrace Voice as an Integral Part of Your Commerce Strategy," https://pay.amazon.com/blog/embrace-voice-as-an-integral-part-of-your-commerce-strategy, Accessed: Oct. 7, 2026.

[6] G. W. Furnas, T. K. Landauer, L. M. Gomez, and S. T. Dumais, "The Vocabulary Problem in Human-System Communication," Communications of the ACM, vol. 30, no. 11, (1987), pp. 964–971.

[7] Fortune Business Insights, "Voice Commerce Market Size, Share & Industry Analysis, By Device Type (Smart Speakers, Smartphones), By Industry Vertical (Consumer Goods & Retail, Healthcare, Automotive), and Regional Forecast, 2026-2034," https://www.fortunebusinessinsights.com/voice-commerce-market-117491, Accessed: Oct. 10, 2026.

[8] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze, "Introduction to Information Retrieval," Cambridge University Press, Cambridge, (2008).

[9] Amazon, "Meet Alexa for Shopping, your personalized, agentic AI assistant on Amazon," https://www.aboutamazon.com/news/retail/alexa-for-shopping-ai-assistant, Accessed: Oct. 8, 2026.

[10] AlFinder, "Arabic E-commerce Search | AlFinder," https://alfinder.ai/en/solutions/arabic-stores, Accessed: Oct. 7, 2026.

[11] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design Science in Information Systems Research," MIS Quarterly, vol. 28, no. 1, (2004), pp. 75–105.

[12] C. Larman and V. R. Basili, "Iterative and Incremental Development: A Brief History," Computer, vol. 36, no. 6, (2003), pp. 47–56.

[13] MDN Web Docs, "Using the Web Speech API," https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Web/API/Web_Speech_API/Using_the_Web_Speech_API, Accessed: Oct. 7, 2026.

[14] W3C Audio Community Group, "Web Speech API, Draft Community Group Report," https://webaudio.github.io/web-speech-api/, Accessed: Oct. 7, 2026.

[15] MDN Web Docs, "JavaScript," https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript, Accessed: Oct. 7, 2026.

[16] Laravel, "Laravel 12.x Documentation," https://laravel.com/docs/12.x, Accessed: Oct. 7, 2026.

[17] Meilisearch, "Meilisearch Documentation," https://www.meilisearch.com/docs, Accessed: Oct. 7, 2026.

[18] Oracle, "MySQL 8.4 Reference Manual," https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/, Accessed: Oct. 7, 2026.

[19] A. Goyal and N. Garera, "Building Accurate Low Latency ASR for Streaming Voice Search in E-commerce," Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 5: Industry Track), (2023), pp. 276–283.

[20] A. C. Morris, V. Maier, and P. Green, "From WER and RIL to MER and WIL: Improved Evaluation Measures for Connected Speech Recognition," Proceedings of Interspeech 2004 (ICSLP), (2004).

[21] L. S. Larkey, L. Ballesteros, and M. E. Connell, "Improving Stemming for Arabic Information Retrieval: Light Stemming and Co-occurrence Analysis," Proceedings of the 25th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, (2002), pp. 275–282.

[22] C. Carpineto and G. Romano, "A Survey of Automatic Query Expansion in Information Retrieval," ACM Computing Surveys, vol. 44, no. 1, (2012), pp. 1–50.

[23] W. Villegas-Ch, R. Amores-Falconi, and E. Coronel-Silva, "Design Proposal for a Virtual Shopping Assistant for People with Vision Problems Applying Artificial Intelligence Techniques," Big Data and Cognitive Computing, vol. 7, no. 2, (2023), Article 96.

[24] A. Hussein, S. Watanabe, and A. Ali, "Arabic Speech Recognition by End-to-End, Modular Systems and Human," Computer Speech & Language, vol. 71, (2022), Article 101272.

[25] H. Ragavendran, "Speak Search Shop – A Smart Voice Interaction Model for Modern E-Commerce," International Journal of Innovative Science and Research Technology, vol. 10, no. 10, (2025).

[26] A. Libo Joel and C. Magneta, "Voice-Enabled Inclusive ECommerce Platform for Visually Impaired and Non-disabled Users," International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology, vol. 13, no. 1, (2025).

[27] S. Kaewchada, S. Kidjaideaw, M. Rattaphun, and W. Kaykaew, "The Application of Voice Search Technology in Online Sports Product Sales Systems," KKU Science Journal, vol. 54, no. 1, (2026), pp. 10–20.

[28] K. Majrashi, "Voice Versus Keyboard and Mouse for Text Creation on Arabic User Interfaces," The International Arab Journal of Information Technology, vol. 19, no. 1, (2022), pp. 132–142.

[29] S. Larabi-Marie-Sainte, B. S. Alnamlah, N. F. Alkassim, and S. Y. Alshathry, "A New Framework for Arabic Recitation Using Speech Recognition and the Jaro Winkler Algorithm," Kuwait Journal of Science, vol. 49, no. 1, (2022), pp. 1–19.

[30] B. Talafha, K. Kadaoui, S. M. Magdy, et al., "Casablanca: Data and Models for Multidialectal Arabic Speech Recognition," Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2024), (2024), pp. 21745–21758.

[31] Shopify, "Shopify Search & Discovery - Shopify App Store," https://apps.shopify.com/search-and-discovery, Accessed: Oct. 8, 2026.

[32] WooCommerce, "Search and Buy by Voice - WooCommerce Marketplace," https://woocommerce.com/products/search-and-buy-by-voice/, Accessed: Oct. 8, 2026.

[33] Salla, "Official Information About Salla," https://salla.com/en/ai-info/, Accessed: Oct. 8, 2026.

[34] Google, "Use Google Voice Search - Google Search Help," https://support.google.com/websearch/answer/2940021?hl=en, Accessed: Oct. 8, 2026.

[35] ISO/IEC/IEEE, "Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering," ISO/IEC/IEEE 29148:2018, International Organization for Standardization, (2018).

[36] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, "Software Architecture in Practice," 4th ed., Addison-Wesley, Boston, (2021).

[37] P. P.-S. Chen, "The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data," ACM Transactions on Database Systems, vol. 1, no. 1, (1976), pp. 9–36.

[38] M. Fowler, "UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language," 3rd ed., Addison-Wesley, Boston, (2003).

[39] E. M. Voorhees, "The TREC-8 Question Answering Track Report," Proceedings of the Eighth Text REtrieval Conference (TREC-8), NIST Special Publication 500-246, (1999).

[40] J. Nielsen, "Usability Engineering," Academic Press, Boston, (1993).